

# **Documentation d'une infrastructure d'entreprise virtualisée (AD, serveurs et postes clients)**

# Table des matières

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Présentation du projet .....                                | 3  |
| 2. Architecture mise en place .....                            | 3  |
| 3. Installation et configuration d'Active Directory .....      | 5  |
| 4. Intégration du poste client au domaine .....                | 7  |
| 5. Gestion des utilisateurs et des unités d'organisation.....  | 9  |
| 6. Gestion des groupes et des droits d'accès.....              | 12 |
| 7. Mise en place des partages réseau .....                     | 13 |
| 8. Déploiement des stratégies de groupe (GPO) .....            | 17 |
| 9. Services réseau : DNS et DHCP .....                         | 20 |
| 10. Gestion avancée des profils utilisateurs .....             | 22 |
| 11. Audit et sécurité .....                                    | 24 |
| 12. Services d'entreprise supplémentaires.....                 | 27 |
| 13. Projet d'intégration : Infrastructure réseau complète..... | 30 |
| Présentation du projet .....                                   | 30 |
| Architecture mise en œuvre.....                                | 31 |
| Services Active Directory.....                                 | 33 |
| Configuration du service DHCP .....                            | 34 |
| Mise en place du serveur Web Ubuntu .....                      | 35 |
| Intégration du poste client .....                              | 37 |
| Validation des communications réseau.....                      | 38 |
| Sécurisation et bonnes pratiques appliquées .....              | 41 |
| 14. Conclusion .....                                           | 42 |

# 1. Présentation du projet

Dans le cadre de ce projet réalisé sur des machines virtuelles VMware, une infrastructure réseau complète a été mise en place à l'aide des systèmes suivants :

- Windows Server 2022 (Serveur)
- Windows 10 (Poste client)
- Ubuntu Server (Serveur Linux)
- VMware Workstation

L'objectif principal était de déployer un environnement d'entreprise simulé permettant la gestion centralisée des utilisateurs, des ressources réseau et des stratégies de sécurité.

---

## 2. Architecture mise en place

L'infrastructure est composée :

- D'un serveur Windows Server 2022 jouant le rôle de contrôleur de domaine Active Directory.
- D'un poste client Windows 10 intégré au domaine.
- D'un serveur Ubuntu utilisé pour les services Linux et les tests réseau.
- D'un réseau privé virtuel permettant la communication entre les différentes machines.



Capture d'écran n°1 : Vue d'ensemble des machines virtuelles dans VMware

SRV-AD

CLIENT-01

ubuntu-server

Mettre sous tension cette machine virtuelle

Modifier les paramètres de la machine virtuelle

Périphériques

Mémoire

Processeurs

Disque dur (NVMe)

CD/DVD (SATA)

Carte réseau

Contrôleur USB

Carte son

Affichage

4 Go

2

60 Go

Utilisation du fich...

NAT

Présent

Détection automa...

Détection automa...

Description

Saisissez ici une description de cette machine virtuelle.

Détails de la machine virtuelle

État : Hors tension

Fichier de configuration : C:\vm\Reborn\_Project\Windows\SRV-AD\SRV-AD.vmx

Compatibilité & matérielle : Machine virtuelle Workstation 25H2 ou version ultérieure

Dernière mise sous tension demandée : 11/06/2026 23:11:41

SRV-AD

CLIENT-01

ubuntu-server

Mettre sous tension cette machine virtuelle

Modifier les paramètres de la machine virtuelle

Périphériques

Mémoire

Processeurs

Disque dur (NVMe)

CD/DVD (SATA)

Carte réseau

Contrôleur USB

Carte son

Affichage

4 Go

2

40 Go

Utilisation du fich...

NAT

Présent

Détection automa...

Détection automa...

Description

Saisissez ici une description de cette machine virtuelle.

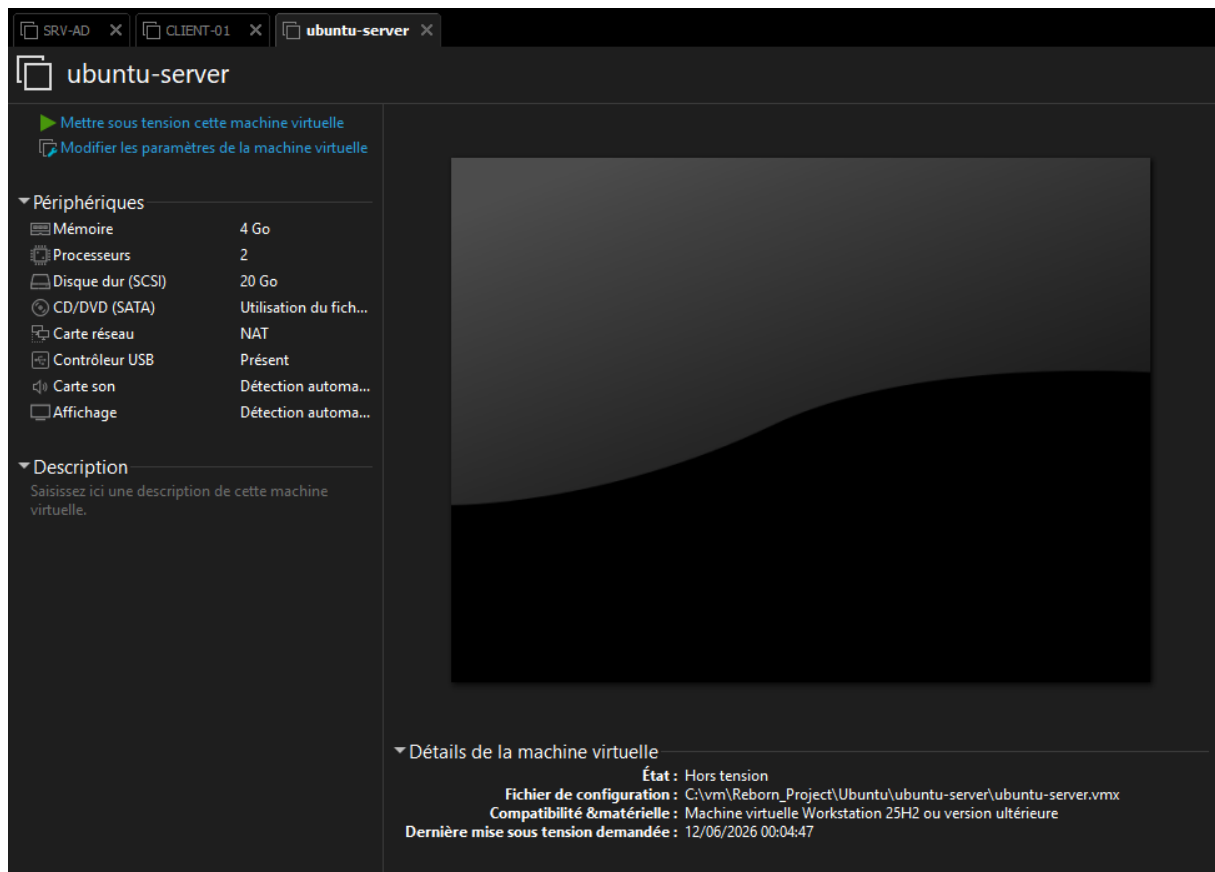
Détails de la machine virtuelle

État : Hors tension

Fichier de configuration : C:\vm\Reborn\_Project\Windows\CLIENT-01\CLIENT-01.vmx

Compatibilité & matérielle : Machine virtuelle Workstation 25H2 ou version ultérieure

Dernière mise sous tension demandée : 11/06/2026 23:15:02



### 3. Installation et configuration d'Active Directory

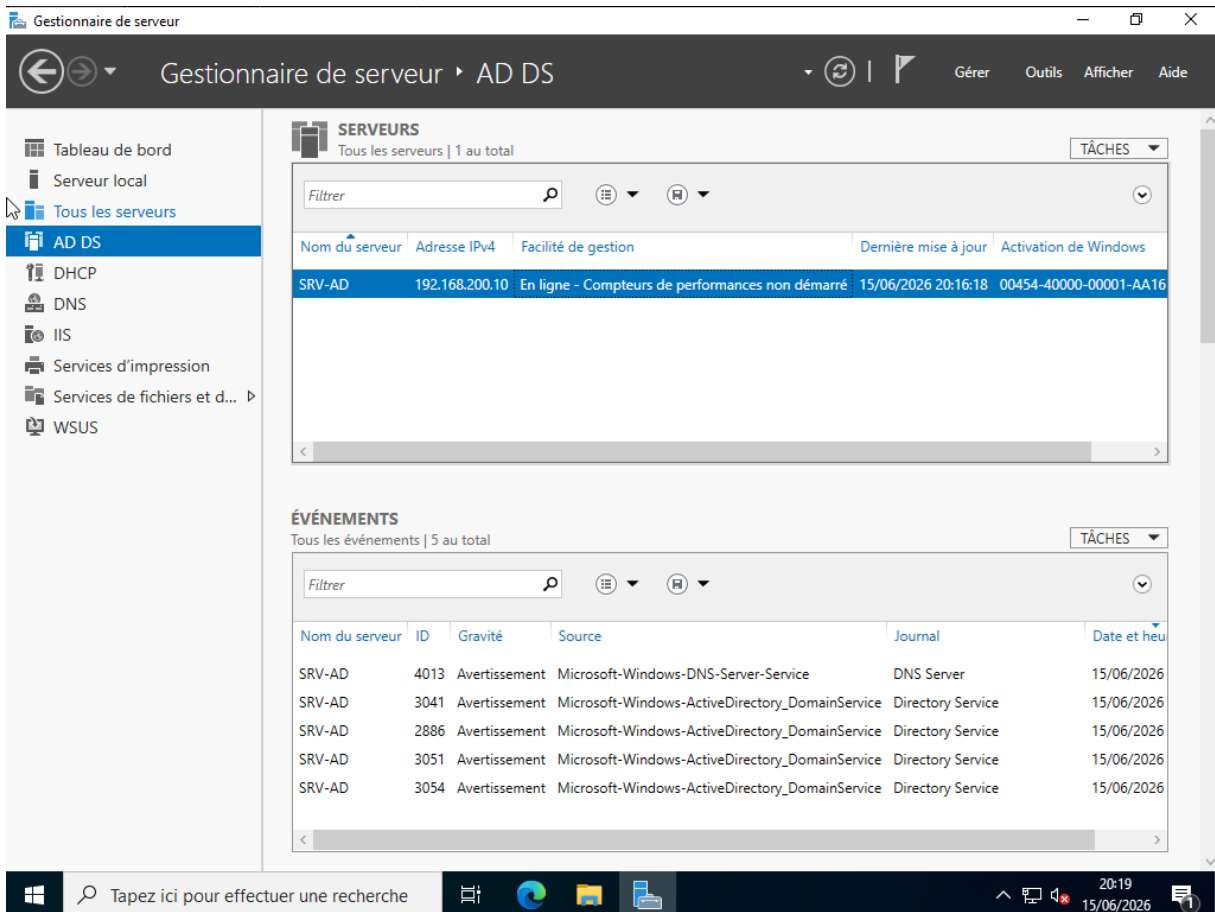
Le serveur Windows Server 2022 a été configuré avec une adresse IP fixe puis promu en contrôleur de domaine grâce au rôle Active Directory Domain Services (AD DS).

Le domaine suivant a été créé :

entreprise.local

Cette configuration permet une administration centralisée des utilisateurs et des ordinateurs du réseau.

## Capture d'écran n°2 : Gestionnaire de serveur avec le rôle AD DS installé



The screenshot displays the Windows Server Management console. The left-hand navigation pane shows the 'AD DS' role selected under 'Tous les serveurs'. The main area is divided into two sections: 'SERVEURS' and 'ÉVÉNEMENTS'.

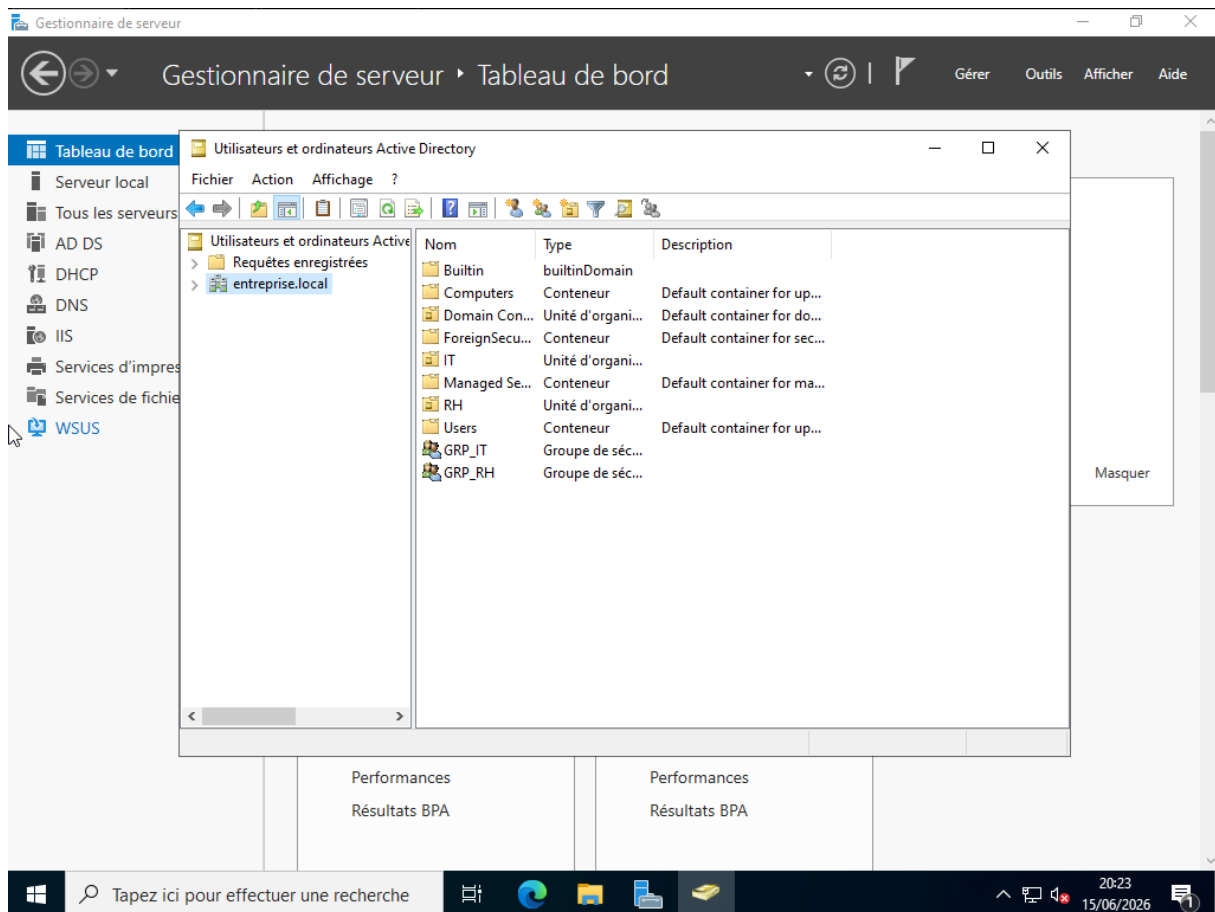
**SERVEURS**  
Tous les serveurs | 1 au total

| Nom du serveur | Adresse IPv4   | Facilité de gestion                              | Dernière mise à jour | Activation de Windows  |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| SRV-AD         | 192.168.200.10 | En ligne - Compteurs de performances non démarré | 15/06/2026 20:16:18  | 00454-40000-00001-AA16 |

**ÉVÉNEMENTS**  
Tous les événements | 5 au total

| Nom du serveur | ID   | Gravité       | Source                                          | Journal           | Date et heure |
|----------------|------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| SRV-AD         | 4013 | Avertissement | Microsoft-Windows-DNS-Server-Service            | DNS Server        | 15/06/2026    |
| SRV-AD         | 3041 | Avertissement | Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService | Directory Service | 15/06/2026    |
| SRV-AD         | 2886 | Avertissement | Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService | Directory Service | 15/06/2026    |
| SRV-AD         | 3051 | Avertissement | Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService | Directory Service | 15/06/2026    |
| SRV-AD         | 3054 | Avertissement | Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService | Directory Service | 15/06/2026    |

## Capture d'écran n°3 : Domaine entreprise.local dans Active Directory Users and Computers

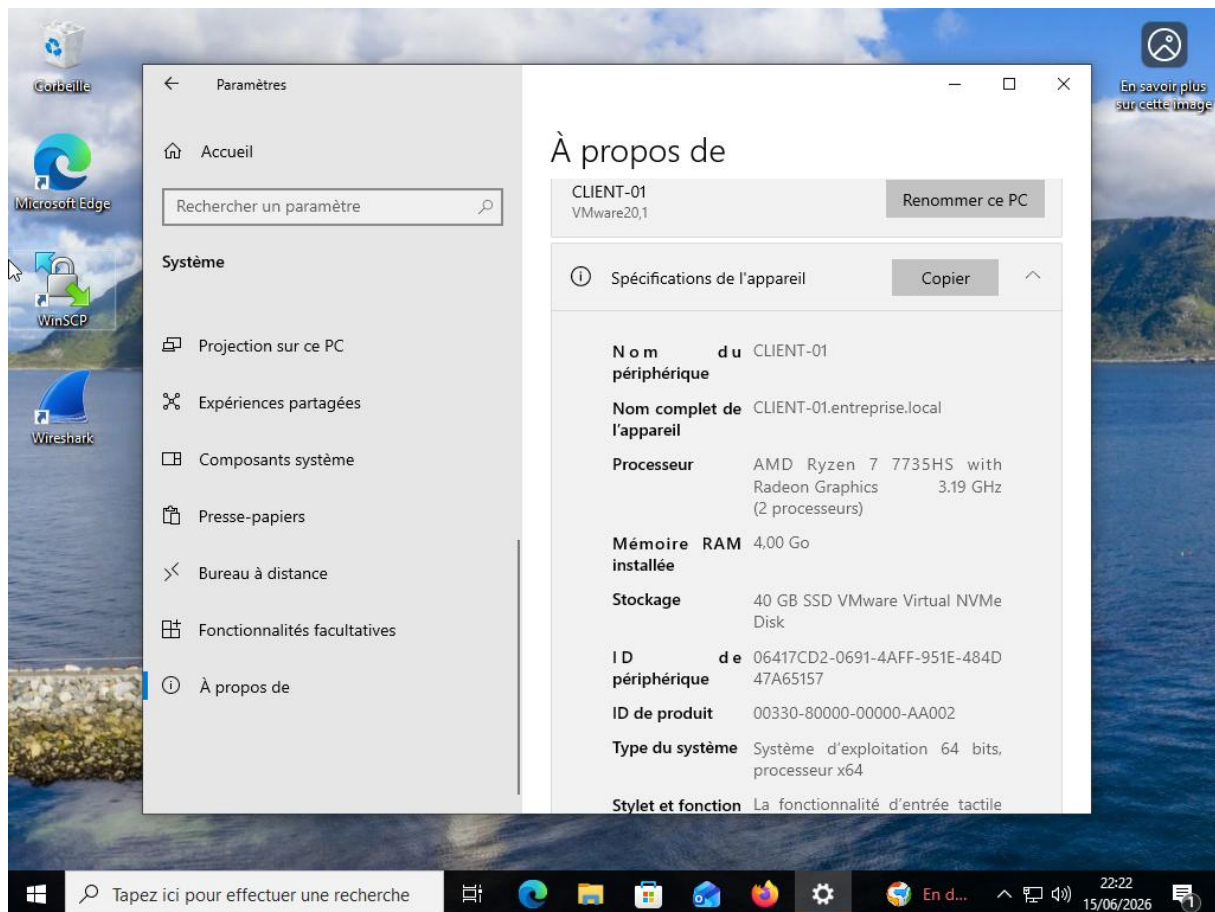


## 4. Intégration du poste client au domaine

Le poste Windows 10 a été configuré pour utiliser le serveur comme serveur DNS puis a été intégré au domaine.

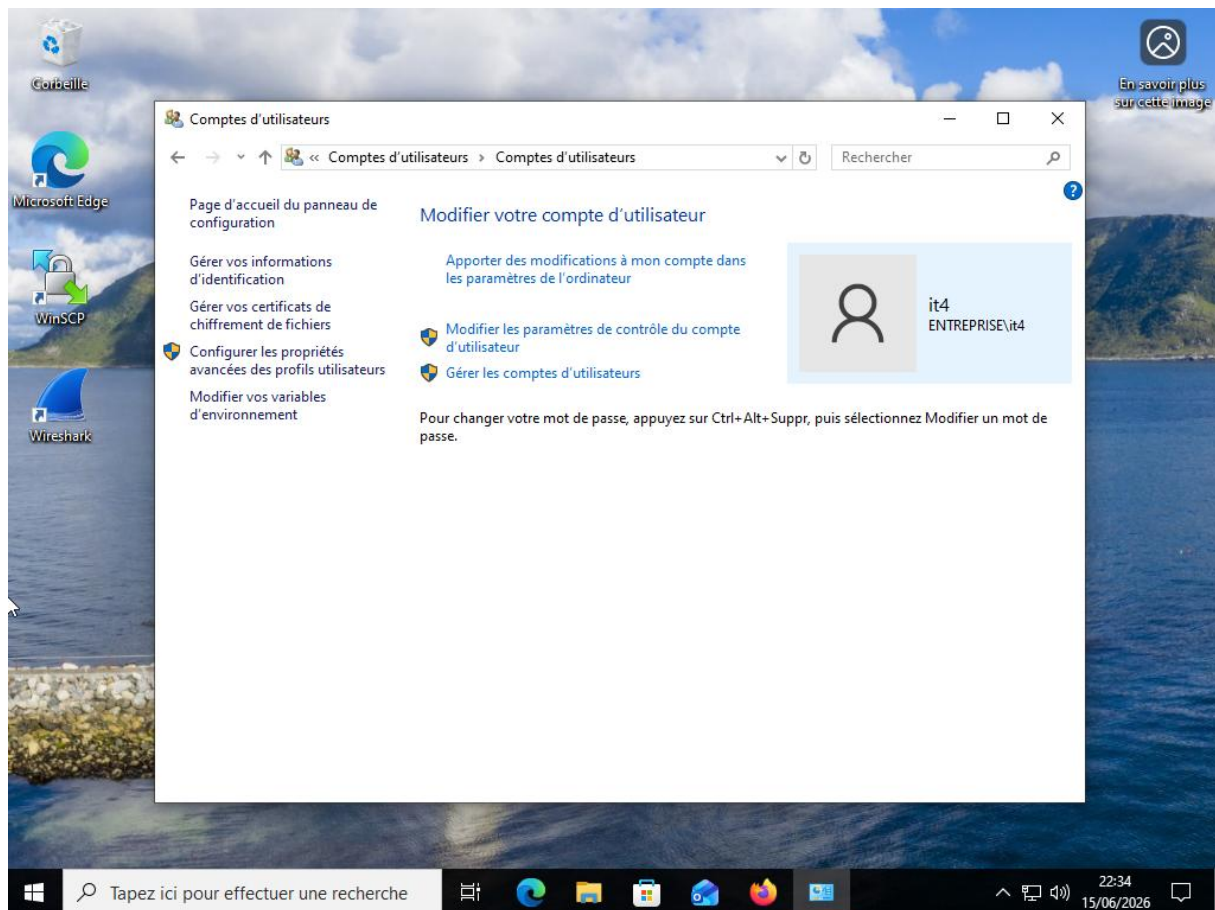
Cette étape permet aux utilisateurs du domaine de se connecter sur le poste client avec leurs identifiants centralisés.

 Capture d'écran n°4 : Fenêtre de rattachement du poste au domaine



 Capture d'écran n°5 : Connexion avec un compte du domaine





## 5. Gestion des utilisateurs et des unités d'organisation

Pour structurer l'environnement, plusieurs unités d'organisation (OU) ont été créées :

- RH
- IT

Des comptes utilisateurs ont ensuite été créés et répartis dans chaque service.

Cette organisation facilite la gestion des droits et l'application des stratégies de groupe.

## Capture d'écran n°6 : Organisation des OU et utilisateurs dans Active Directory

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Requêtes enregistrées
- entreprise.local
  - Builtin
  - Computers
  - Domain Controllers
  - ForeignSecurityPrincipal...
  - IT
  - Managed Service Account...
  - RH
  - Users

| Nom            | Type              | Description                  |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| Builtin        | builtinDomain     |                              |
| Computers      | Conteneur         | Default container for up...  |
| Domain Con...  | Unité d'organi... | Default container for do...  |
| ForeignSecu... | Conteneur         | Default container for sec... |
| IT             | Unité d'organi... |                              |
| Managed Se...  | Conteneur         | Default container for ma...  |
| RH             | Unité d'organi... |                              |
| Users          | Conteneur         | Default container for up...  |
| GRP_IT         | Groupe de séc...  |                              |
| GRP_RH         | Groupe de séc...  |                              |

Tapez ici pour effectuer une recherche

22:46  
15/06/2026

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- IIS
- Services d'impression
- Services de fichiers
- WSUS

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Requêtes enregistrées
- entreprise.local
  - Builtin
  - Computers
  - Domain Controllers
  - ForeignSecurityPrincipals
  - IT
  - Managed Service Accounts
  - RH
  - Users

| Nom | Type        | Description |
|-----|-------------|-------------|
| it1 | Utilisateur |             |
| it2 | Utilisateur |             |
| it3 | Utilisateur |             |
| it4 | Utilisateur |             |

Masquer

Performances Résultats BPA

Performances Résultats BPA

Tapez ici pour effectuer une recherche

22:48 15/06/2026

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- IIS
- Services d'impression
- Services de fichiers
- WSUS

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Requêtes enregistrées
- entreprise.local
  - Builtin
  - Computers
  - Domain Controllers
  - ForeignSecurityPrincipals
  - IT
  - Managed Service Accounts
  - RH
  - Users

| Nom | Type        | Description |
|-----|-------------|-------------|
| rh1 | Utilisateur |             |
| rh2 | Utilisateur |             |
| rh3 | Utilisateur |             |
| rh4 | Utilisateur |             |

Masquer

Performances Résultats BPA

Performances Résultats BPA

Tapez ici pour effectuer une recherche

22:50 15/06/2026

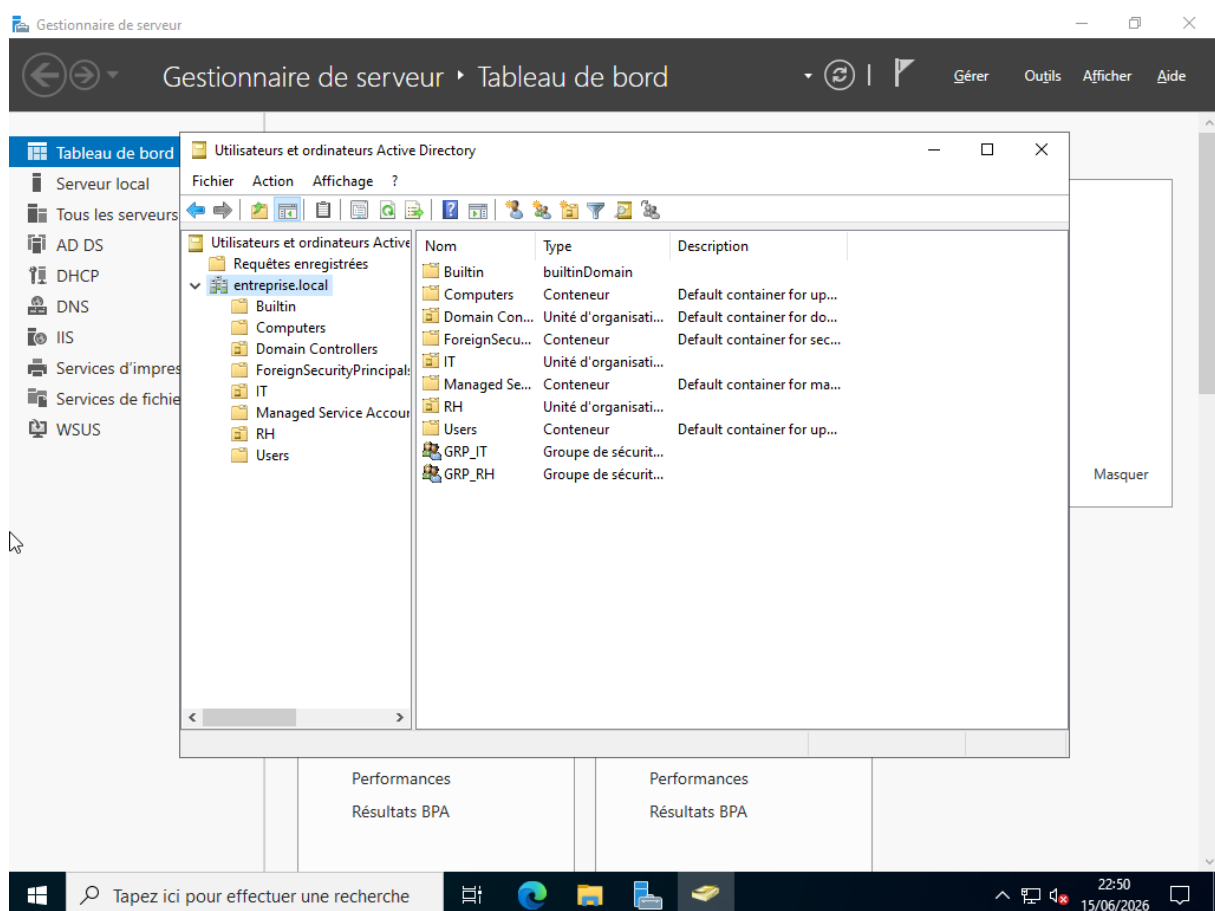
## 6. Gestion des groupes et des droits d'accès

Des groupes de sécurité ont été créés afin de simplifier l'administration des permissions :

- GRP\_RH
- GRP\_IT

Les utilisateurs ont été ajoutés à leur groupe respectif afin d'obtenir automatiquement les autorisations adaptées à leur service.

### Capture d'écran n°7 : Groupes de sécurité Active Directory



---

## 7. Mise en place des partages réseau

Plusieurs dossiers partagés ont été créés sur le serveur :

- RH
- IT
- COMMUN

Les permissions de partage et les permissions NTFS ont été configurées afin de contrôler précisément les accès.

L'énumération basée sur l'accès (ABE) a également été activée pour masquer les dossiers auxquels un utilisateur n'a pas accès.

 Capture d'écran n°8 : Configuration des autorisations de partage

Windows File Explorer window showing the 'PARTAGES' folder on the local disk (C:). The left sidebar shows the 'PARTAGES' folder selected under 'Ce PC'. The main pane displays a list of folders: COMMUN, IT, RH, and wallpaper-entreprise. The 'RH' folder is selected, and its properties dialog box is open.

**Propriétés de : RH**

Général | Partage | Sécurité | Versions précédentes | Personnaliser

Nom de l'objet : C:\PARTAGES\RH

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

- Système
- GRP\_RH (ENTREPRISE\GRP\_RH)
- Administrateurs (ENTREPRISE\Administrateurs)

Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier...

Autorisations pour Système

|                                 | Autoriser | Refuser |
|---------------------------------|-----------|---------|
| Contrôle total                  | ✓         |         |
| Modification                    | ✓         |         |
| Lecture et exécution            | ✓         |         |
| Affichage du contenu du dossier | ✓         |         |
| Lecture                         | ✓         |         |
| Écriture                        | ✓         |         |

Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur Avancé.

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

Fermer Annuler Appliquer

4 élément(s) 1 élément sélectionné État : Partagé

Tapez ici pour effectuer une recherche

22:53 15/06/2026

Windows File Explorer window showing the 'PARTAGES' folder on the local disk (C:). The left sidebar shows the 'PARTAGES' folder selected under 'Ce PC'. The main pane displays a list of folders: COMMUN, IT, RH, and wallpaper-entreprise. The 'IT' folder is selected, and its properties dialog box is open.

**Propriétés de : IT**

Général | Partage | Sécurité | Versions précédentes | Personnaliser

Nom de l'objet : C:\PARTAGES\IT

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

- Système
- GRP\_IT (ENTREPRISE\GRP\_IT)
- Administrateurs (ENTREPRISE\Administrateurs)

Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier...

Autorisations pour Système

|                                 | Autoriser | Refuser |
|---------------------------------|-----------|---------|
| Contrôle total                  | ✓         |         |
| Modification                    | ✓         |         |
| Lecture et exécution            | ✓         |         |
| Affichage du contenu du dossier | ✓         |         |
| Lecture                         | ✓         |         |
| Écriture                        | ✓         |         |

Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur Avancé.

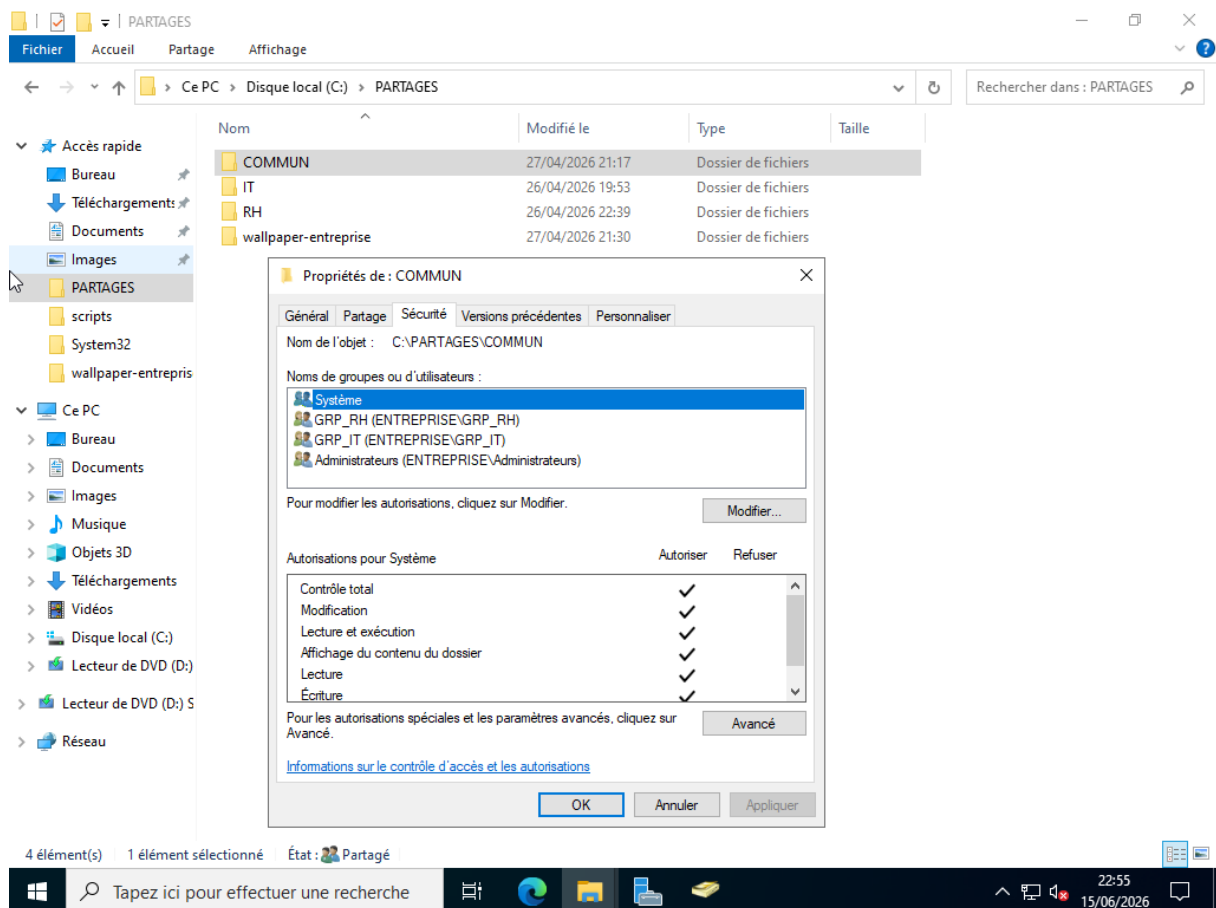
[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

OK Annuler Appliquer

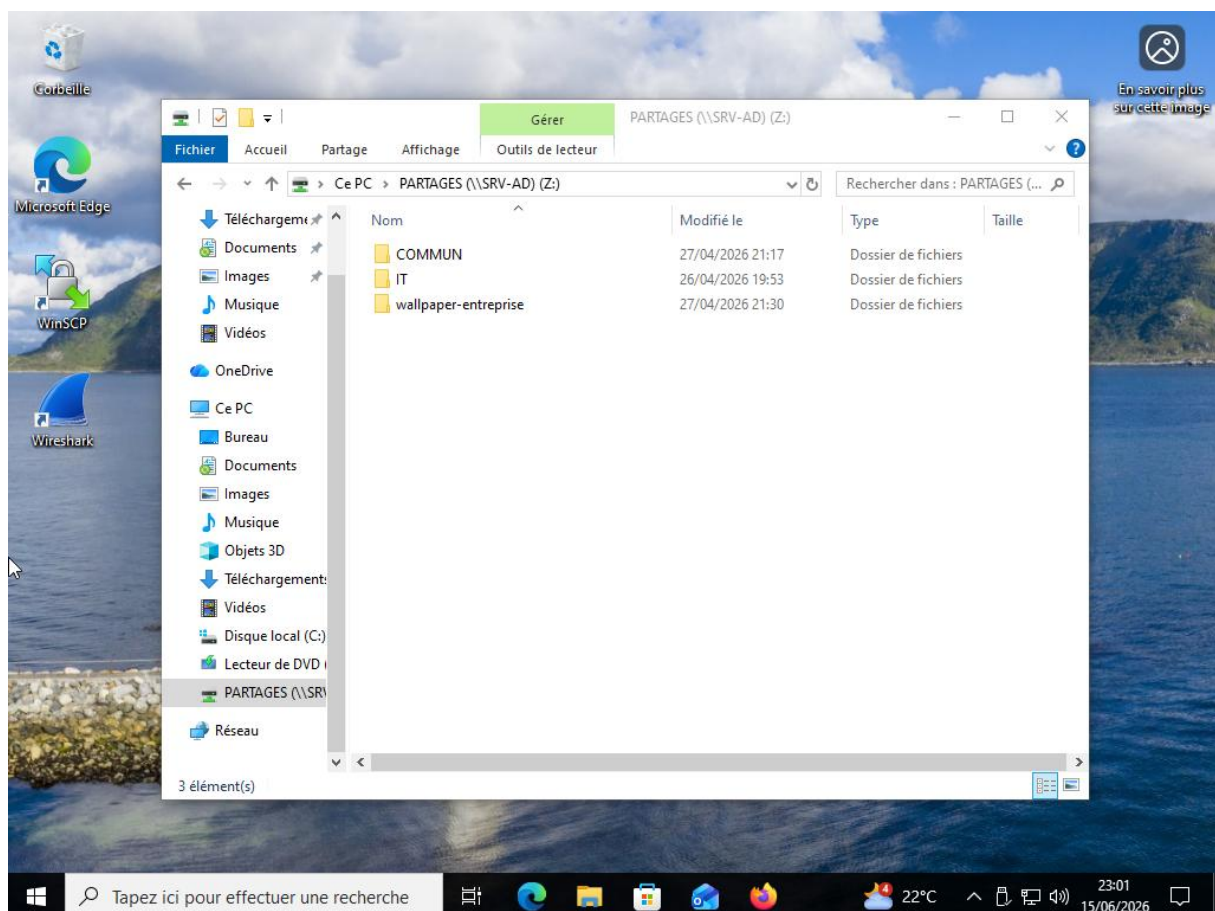
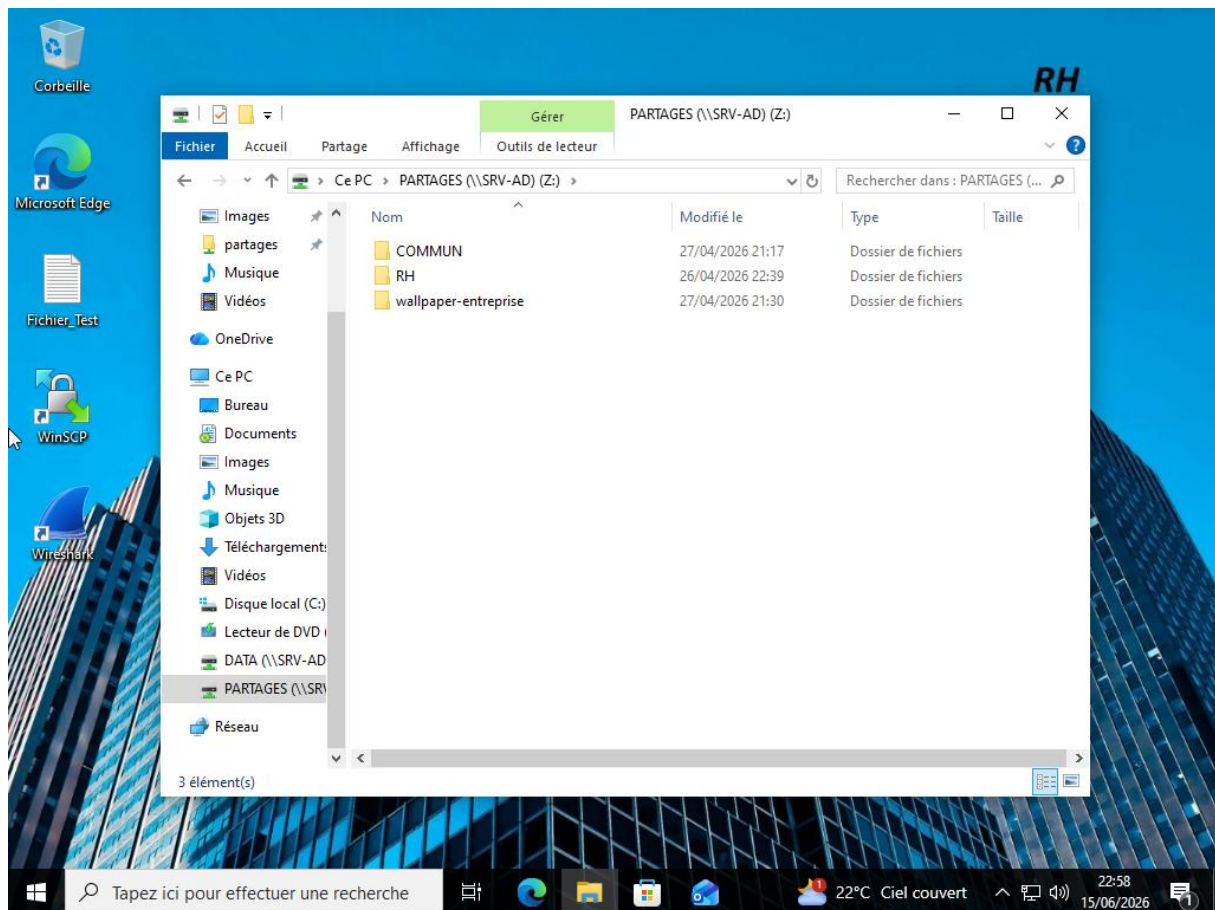
4 élément(s) 1 élément sélectionné État : Partagé

Tapez ici pour effectuer une recherche

22:54 15/06/2026



📸 Capture d'écran n°9 : Test d'accès depuis le poste client





---

## 8. Déploiement des stratégies de groupe (GPO)

Différentes GPO ont été mises en place afin d'automatiser la gestion des postes :

- Blocage du panneau de configuration
- Politique de mot de passe renforcée
- Blocage de l'invite de commande
- Déploiement automatique de lecteurs réseau
- Personnalisation de l'environnement utilisateur

Les stratégies sont appliquées automatiquement selon les utilisateurs ou groupes concernés.

 Capture d'écran n°10 : Console Group Policy Management

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

IIS

Services d'impression

Services de fichiers

WSUS

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Gestion de stratégie de groupe

Forêt : entreprise.local

Domaines

entreprise.local

Default Domain Policy

GPO-AUDIT

GPO-LECTEURS

GPO-REDIRECTION

GPO-SECURITE

Domain Controllers

IT

RH

GPO-RH

Objets de stratégie de groupe

Filtres WMI

Objets GPO Starter

Sites

Modélisation de stratégie de groupe

Résultats de stratégie de groupe

IT

Objets de stratégie de groupe liés Héritage de stratégie de groupe Délégation

Cette liste n'inclut aucun objet de stratégie de groupe lié à des sites. Pour obtenir plus d'informations, consultez la documentation.

| Priorité     | Objet de stratégie de groupe | Emplacement      | État  |
|--------------|------------------------------|------------------|-------|
| 1 (appliqué) | GPO-REDIRECTION              | entreprise.local | Actif |
| 2 (appliqué) | GPO-LECTEURS                 | entreprise.local | Actif |
| 3 (appliqué) | GPO-AUDIT                    | entreprise.local | Actif |
| 4 (appliqué) | GPO-SECURITE                 | entreprise.local | Actif |
| 5            | Default Domain Policy        | entreprise.local | Actif |

Résultats BPA

Résultats BPA

Tapez ici pour effectuer une recherche

23:04 15/06/2026

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

IIS

Services d'impression

Services de fichiers

WSUS

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Gestion de stratégie de groupe

Forêt : entreprise.local

Domaines

entreprise.local

Default Domain Policy

GPO-AUDIT

GPO-LECTEURS

GPO-REDIRECTION

GPO-SECURITE

Domain Controllers

IT

RH

GPO-RH

Objets de stratégie de groupe

Filtres WMI

Objets GPO Starter

Sites

Modélisation de stratégie de groupe

Résultats de stratégie de groupe

RH

Objets de stratégie de groupe liés Héritage de stratégie de groupe Délégation

Cette liste n'inclut aucun objet de stratégie de groupe lié à des sites. Pour obtenir plus d'informations, consultez la documentation.

| Priorité     | Objet de stratégie de groupe | Emplacement      | État  |
|--------------|------------------------------|------------------|-------|
| 1 (appliqué) | GPO-REDIRECTION              | entreprise.local | Actif |
| 2 (appliqué) | GPO-LECTEURS                 | entreprise.local | Actif |
| 3 (appliqué) | GPO-AUDIT                    | entreprise.local | Actif |
| 4 (appliqué) | GPO-SECURITE                 | entreprise.local | Actif |
| 5            | GPO-RH                       | RH               | Actif |
| 6            | Default Domain Policy        | entreprise.local | Actif |

Résultats BPA

Résultats BPA

Tapez ici pour effectuer une recherche

23:05 15/06/2026

## Capture d'écran n°11 : Exemple de paramétrage d'une GPO

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur - Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Forêt : entreprise.local

Domaines

entreprise.local

Default Domain Policy

GPO-AUDIT

GPO-LECTEURS

GPO-REDIRECTION

GPO-SECURITE

Domain Controller

IT

RH

GPO-RH

Objets de stratégie

Filtres WMI

Objets GPO Starter

Sites

Modélisation de stratégie

Résultats de stratégie de groupe

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Configuration ordinateur

Stratégies

Paramètres du local

Paramètres Windows

Stratégie de ré

Scripts (déma

Imprimantes

Paramètres de

QoS basée sur

Modèles d'admin

Préférences

Configuration utilisateur

Stratégies

Paramètres du local

Paramètres Windows

Modèles d'admin

Bureau

Composants V

Dossiers parta

Menu Démarr

Panneau de c

Réseau

Système

Tous les paran

Paramètre

Affichage

Ajouter ou supprimer des programmes

Imprimantes

Options régionales et linguistiques

Personnalisation

Programmes

Masquer les éléments du Panneau de configuration spécifiés

Toujours afficher tous les éléments du Panneau de configur...

Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'applicati...

N'afficher que les éléments du Panneau de configuration sp...

Visibilité de la page des paramètres

État

Commentaire

Non configuré

Non configuré

Activé

Non configuré

Non configuré

Non

Non

Non

Non

Non

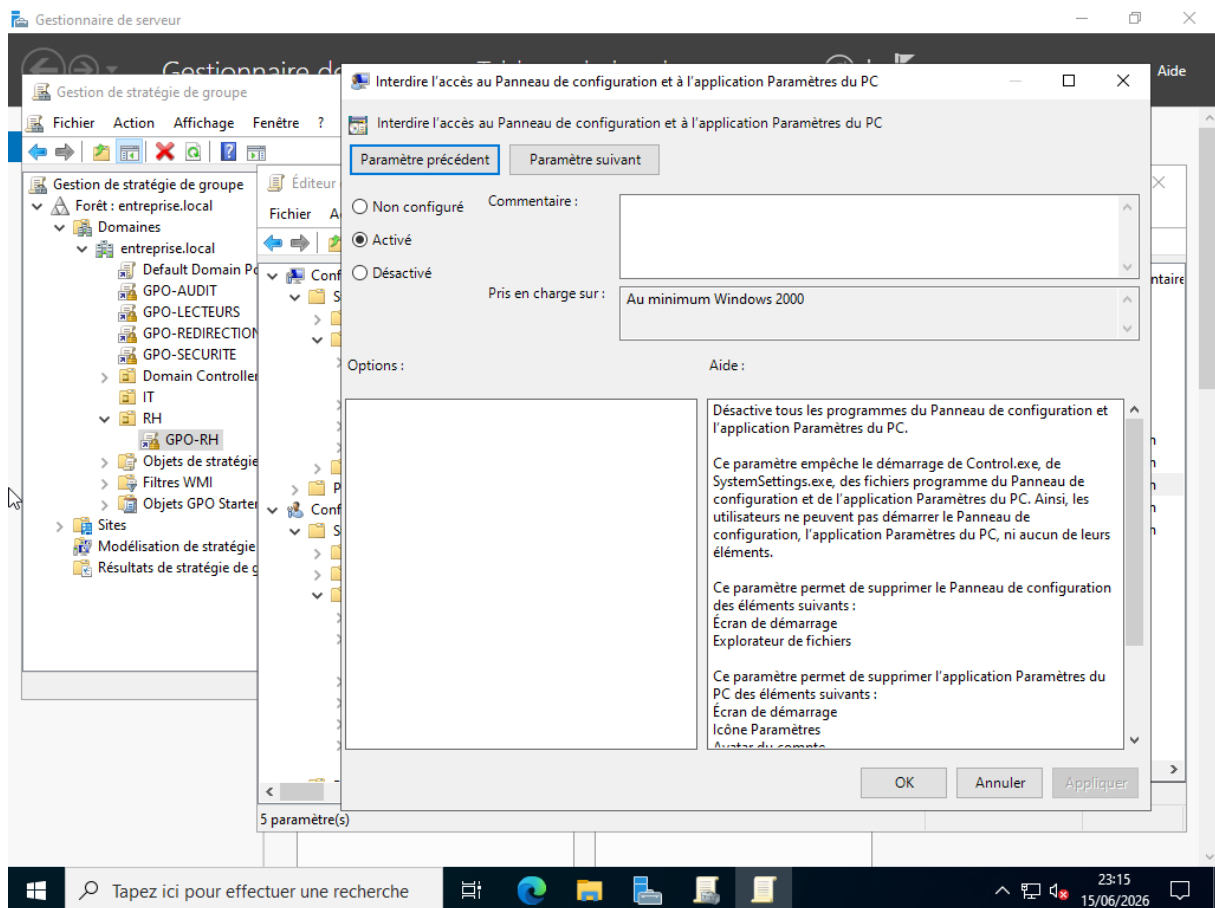
5 paramètre(s)

Étendu Standard

Tapez ici pour effectuer une recherche

23:13

15/06/2026



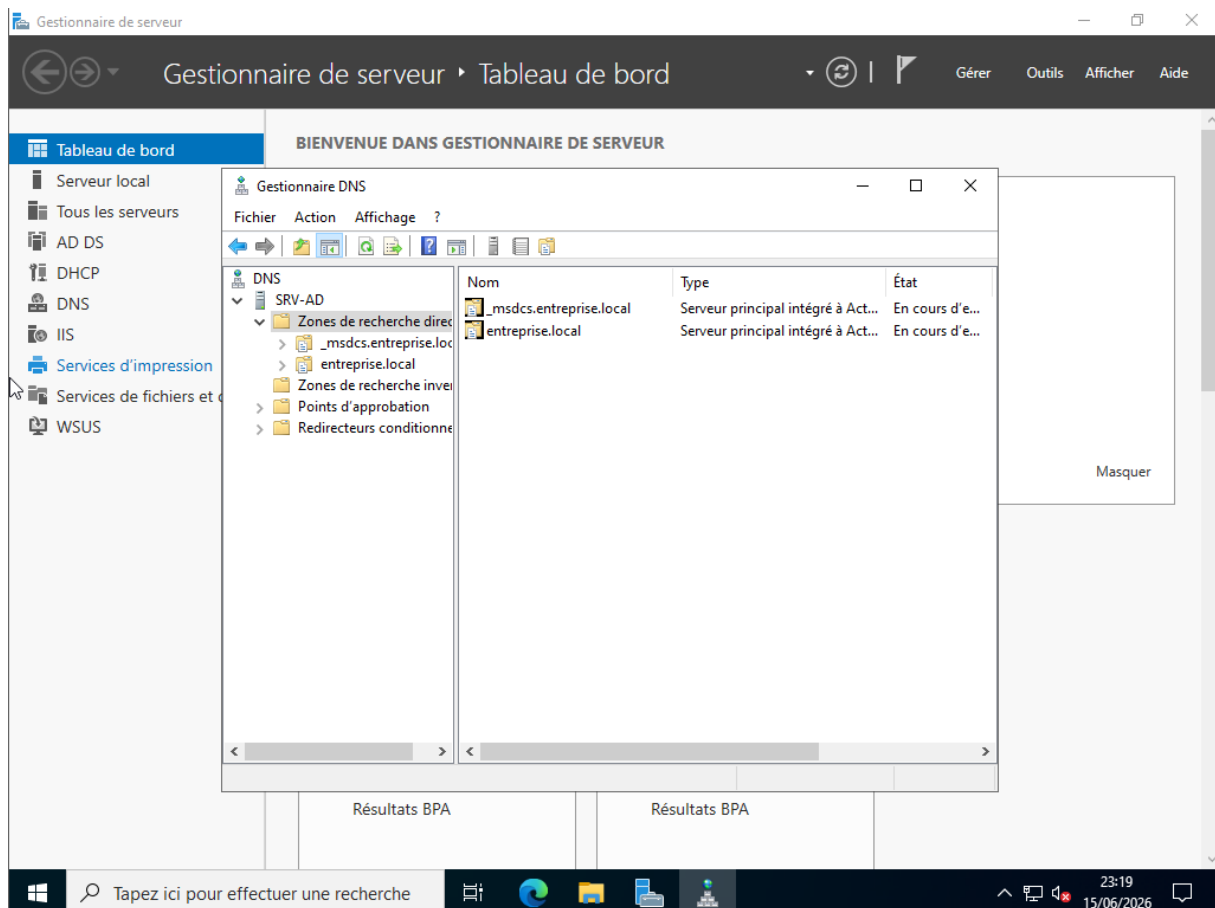
## 9. Services réseau : DNS et DHCP

Le serveur DNS intégré à Active Directory assure la résolution des noms du domaine.

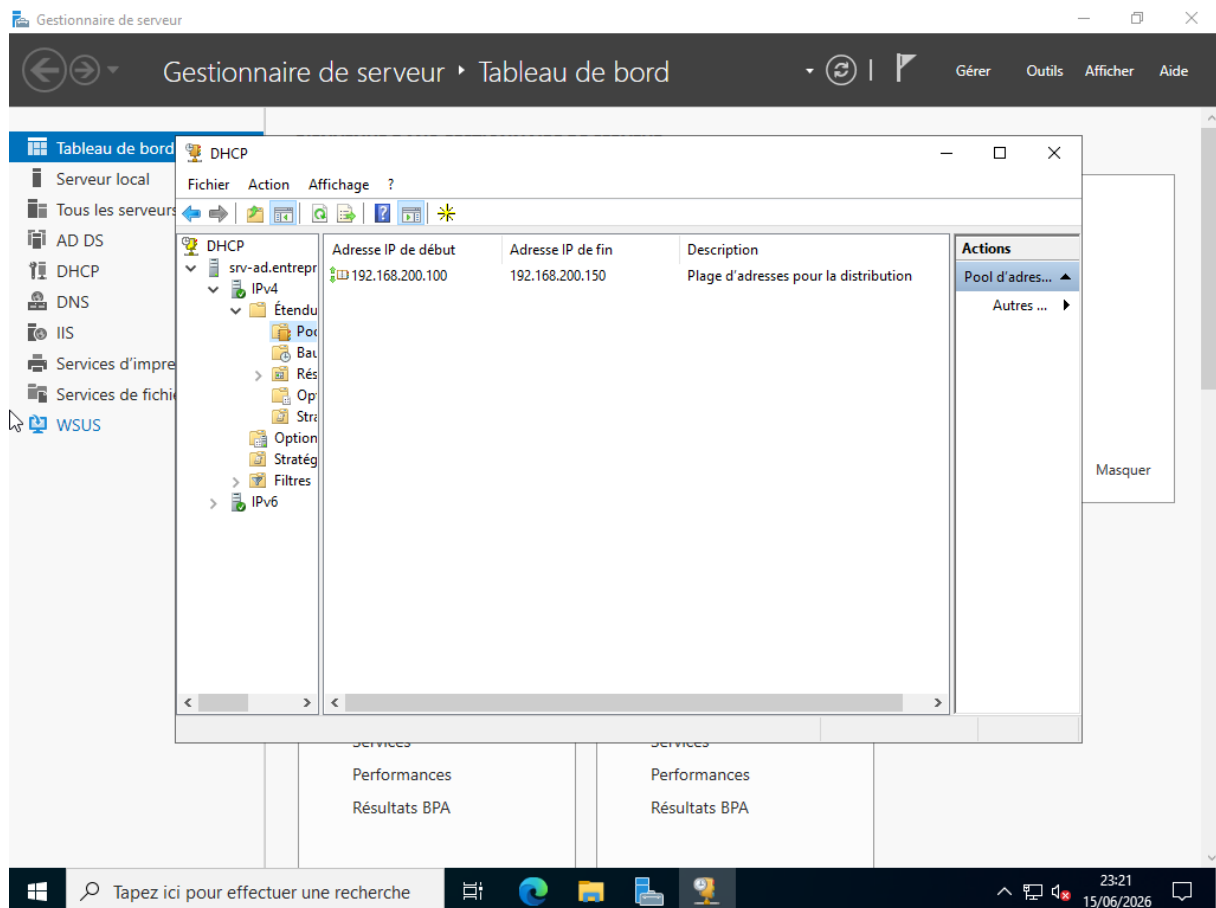
Le service DHCP a été configuré pour distribuer automatiquement les adresses IP aux postes du réseau.

Cette configuration permet une gestion simplifiée des équipements connectés.

 Capture d'écran n°12 : Zone DNS entreprise.local



📸 Capture d'écran n°13 : Configuration de l'étendue DHCP



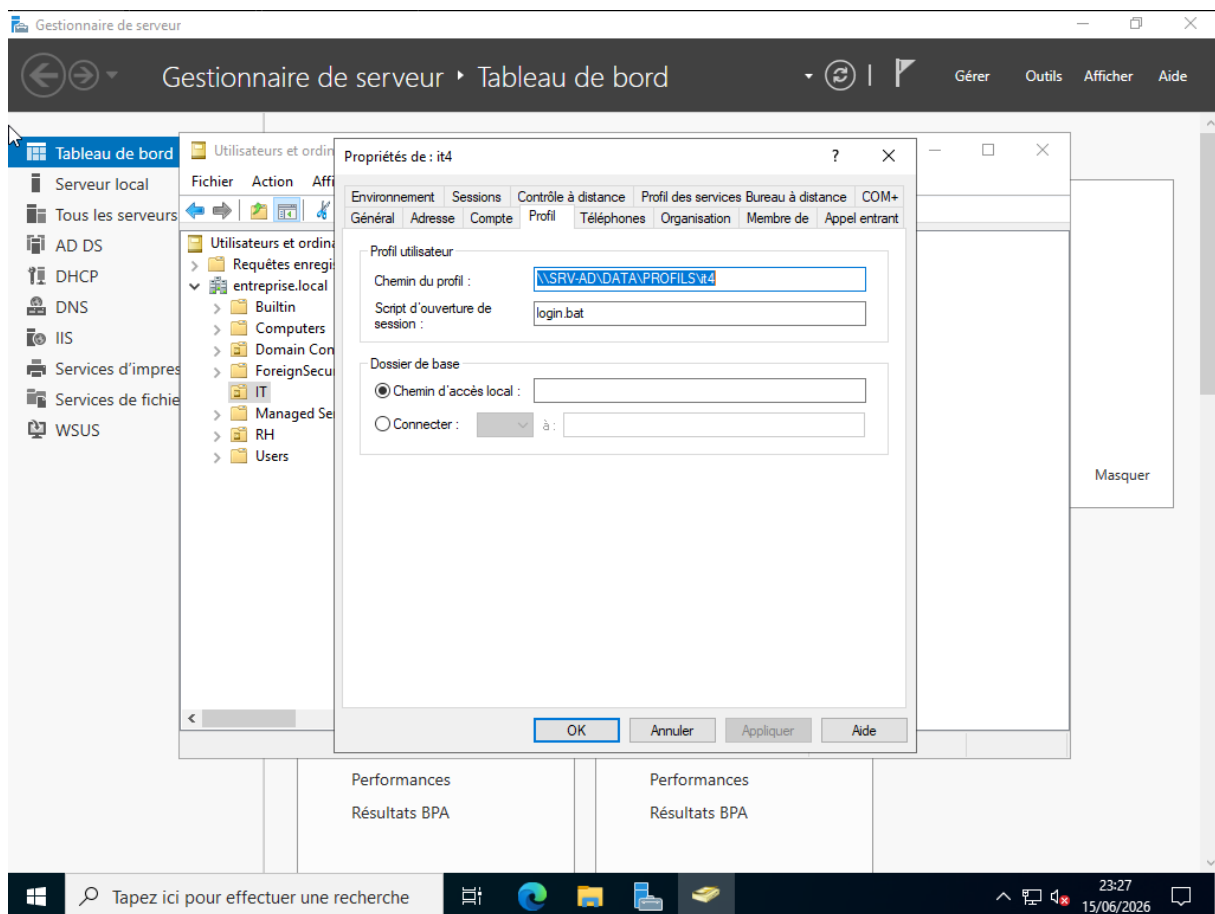
## 10. Gestion avancée des profils utilisateurs

Afin de centraliser les données utilisateurs, plusieurs fonctionnalités ont été configurées :

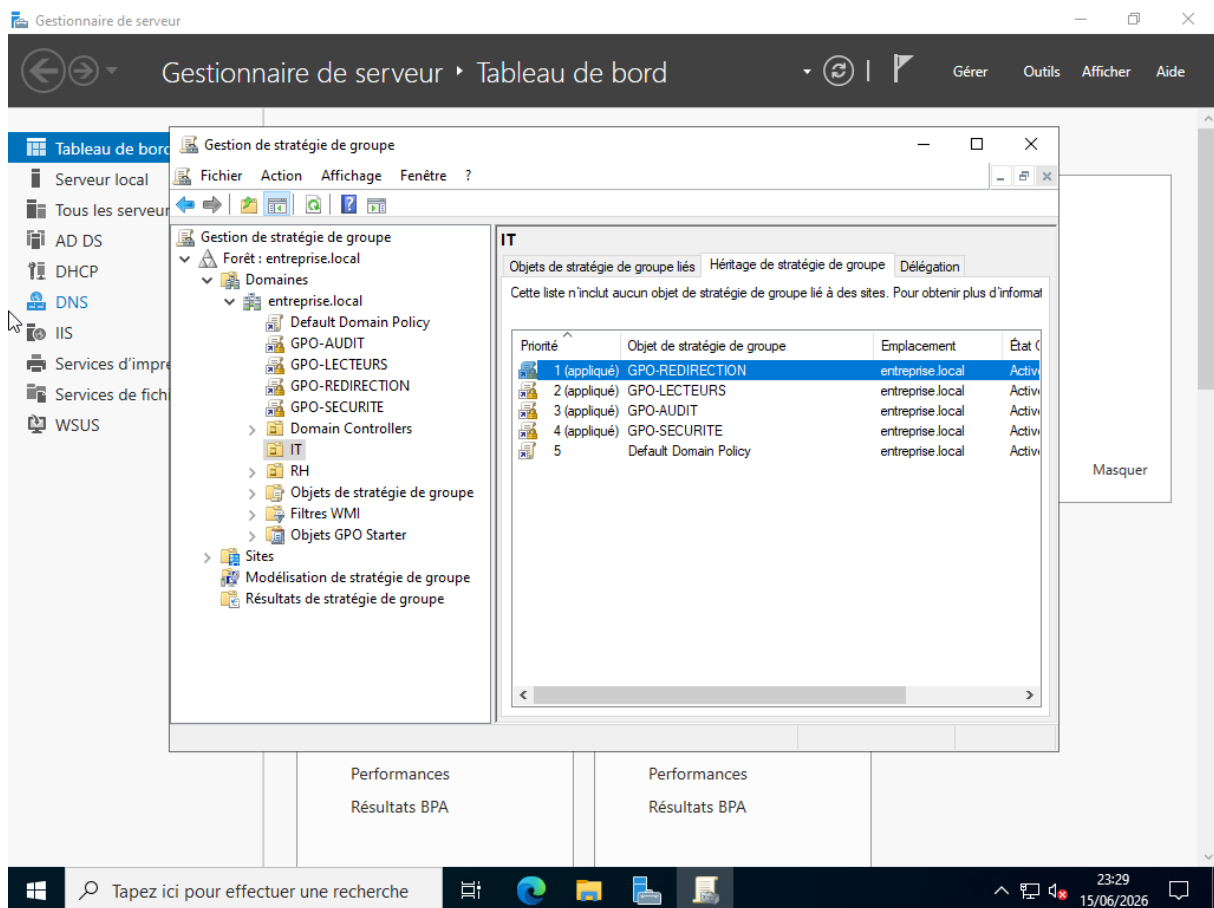
- Profils itinérants
- Redirection du dossier Documents
- Lecteurs réseau déployés via GPO

Les utilisateurs retrouvent ainsi leurs données quel que soit le poste utilisé.

## Capture d'écran n°14 : Configuration du profil itinérant



## Capture d'écran n°15 : Redirection des dossiers via GPO



## 11. Audit et sécurité

Des stratégies d'audit ont été activées afin de suivre les actions réalisées par les utilisateurs sur les ressources partagées.

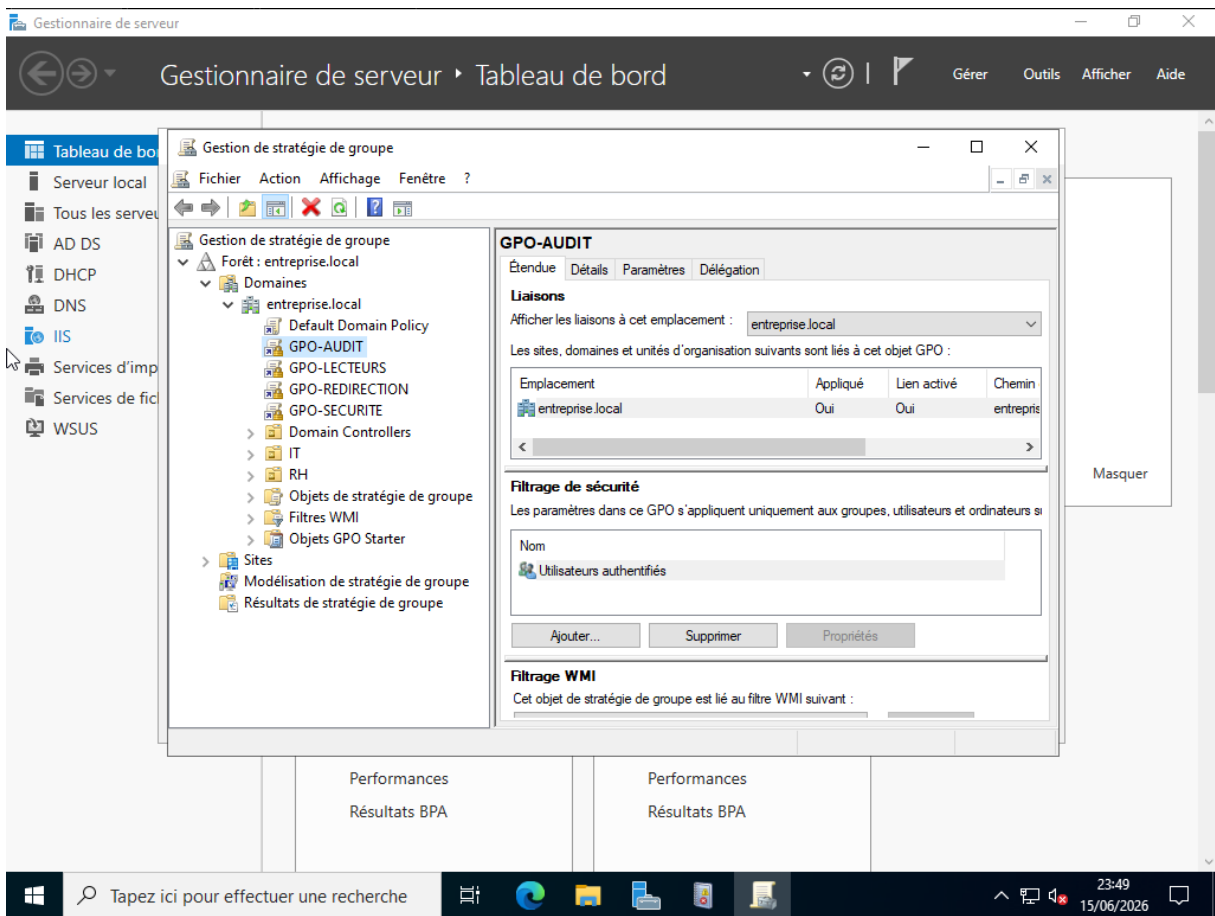
Les journaux d'événements Windows permettent de consulter les accès et les modifications effectuées.

Des politiques de sécurité supplémentaires ont également été appliquées :

- Verrouillage de compte après plusieurs échecs
- Verrouillage automatique de session
- Renforcement des mots de passe



## Capture d'écran n°16 : Configuration de la stratégie d'audit



The screenshot displays the Windows Server Management console. The left-hand navigation pane shows the 'Tableau de bord' (Dashboard) view with a tree structure of server roles and services, including 'Serveur local', 'Tous les serveurs', 'AD DS', 'DHCP', 'DNS', 'IIS', 'Services d'impression', 'Services de fichiers', and 'WSUS'. The main window is titled 'Gestion de stratégie de groupe' (Group Policy Management) and shows the 'GPO-AUDIT' object selected under the 'Forêt : entreprise.local' domain. The right-hand pane displays the configuration details for 'GPO-AUDIT', including the 'Étendue' (Scope) tab, 'Liaisons' (Links) section, 'Filtrage de sécurité' (Security Filtering) section, and 'Filtrage WMI' (WMI Filtering) section. The 'Liaisons' section shows a table of links with columns for 'Emplacement', 'Appliqué', 'Lien activé', and 'Chemin'. The 'Filtrage de sécurité' section shows a list of security filters with a 'Nom' column. The 'Filtrage WMI' section shows a list of WMI filters with a 'Cet objet de stratégie de groupe est lié au filtre WMI suivant' column.

**GPO-AUDIT**

Étendue Détails Paramètres Délégation

**Liaisons**

Afficher les liaisons à cet emplacement : entreprise.local

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

| Emplacement      | Appliqué | Lien activé | Chemin           |
|------------------|----------|-------------|------------------|
| entreprise.local | Oui      | Oui         | entreprise.local |

**Filtrage de sécurité**

Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

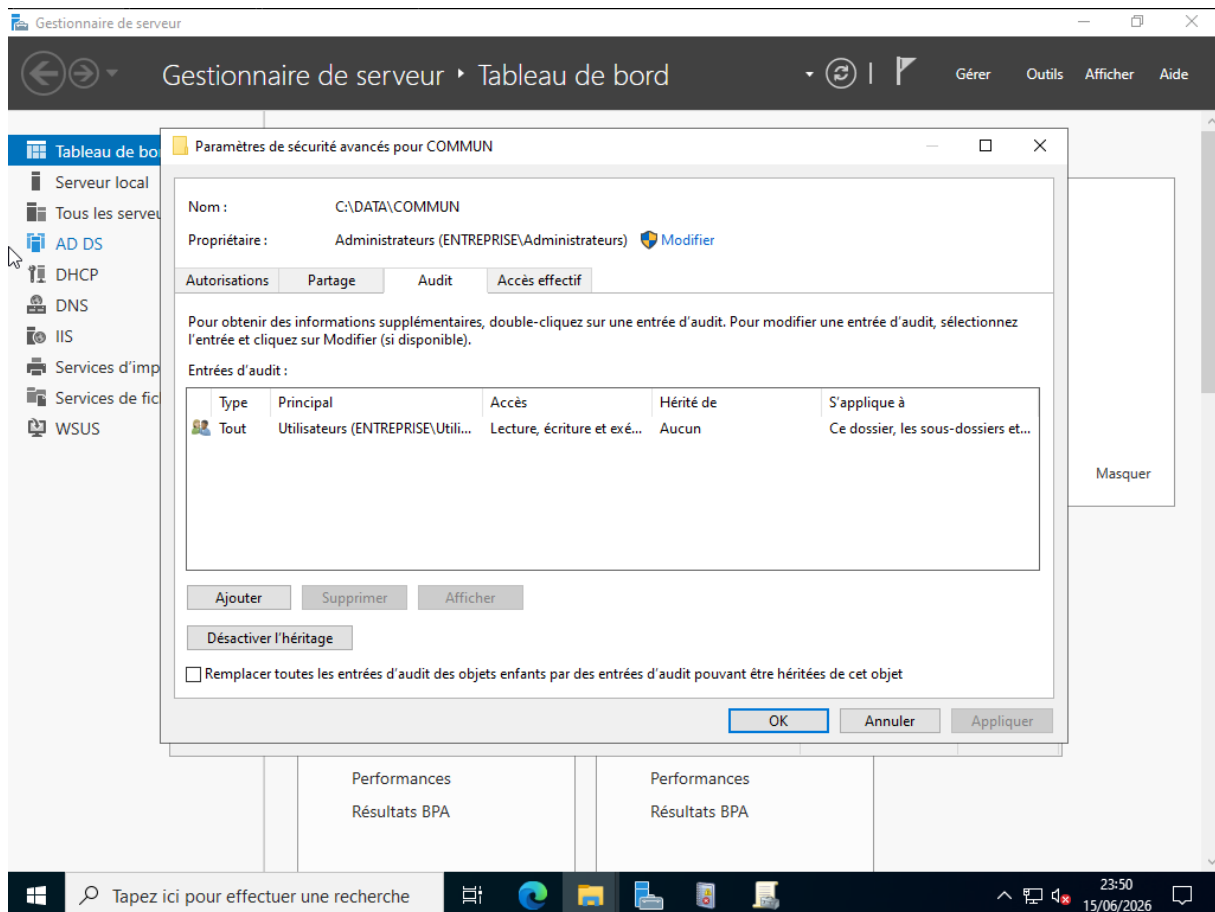
| Nom                       |
|---------------------------|
| Utilisateurs authentifiés |

Ajouter... Supprimer Propriétés

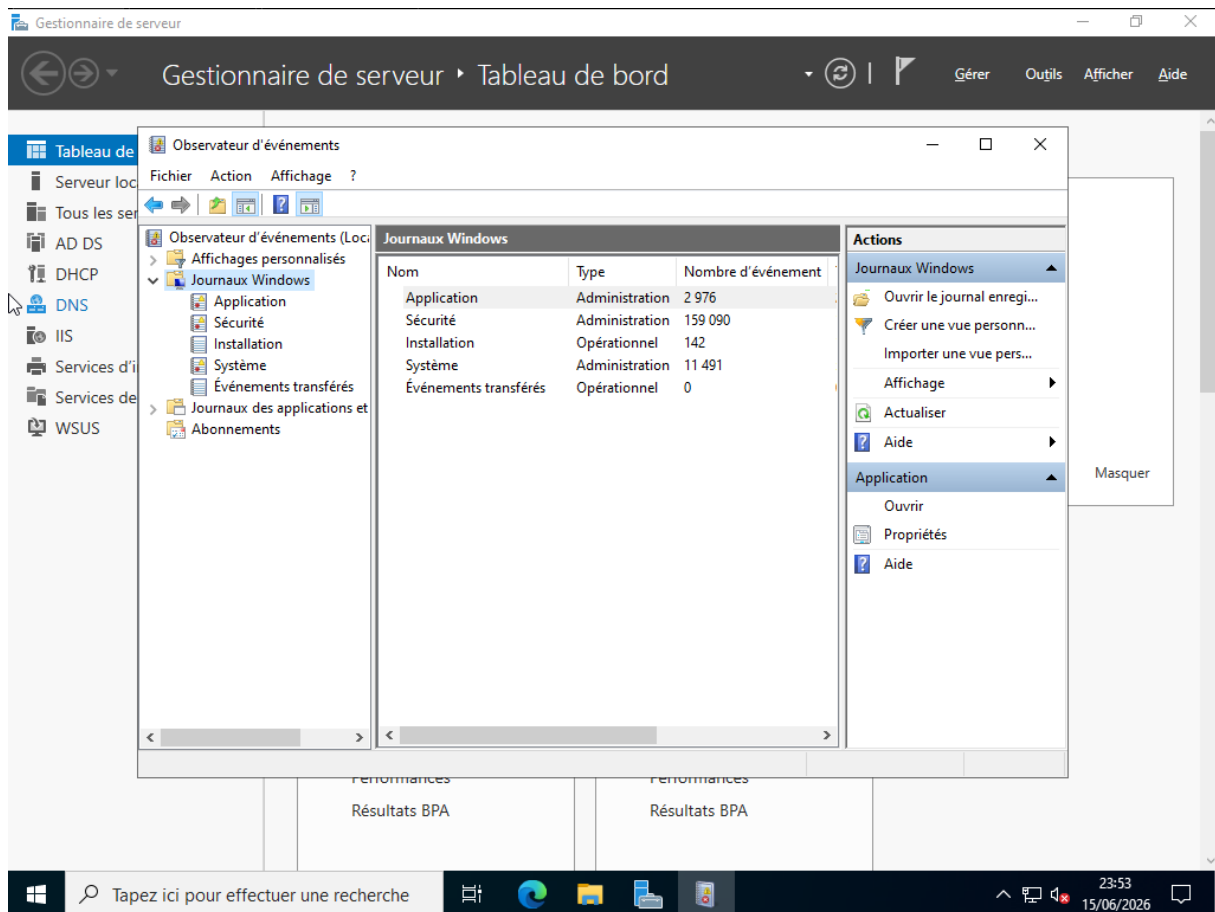
**Filtrage WMI**

Cet objet de stratégie de groupe est lié au filtre WMI suivant :

Performances Résultats BPA



 Capture d'écran n°17 : Journaux de sécurité dans l'Observateur d'événements



## 12. Services d'entreprise supplémentaires

L'infrastructure a été complétée par plusieurs services couramment utilisés en entreprise.

### DFS (Distributed File System)

Permet l'accès aux ressources via un chemin logique unique :

\\entreprise.local\PRO-PARTAGES

### Serveur d'impression

Déploiement centralisé des imprimantes à destination des utilisateurs.

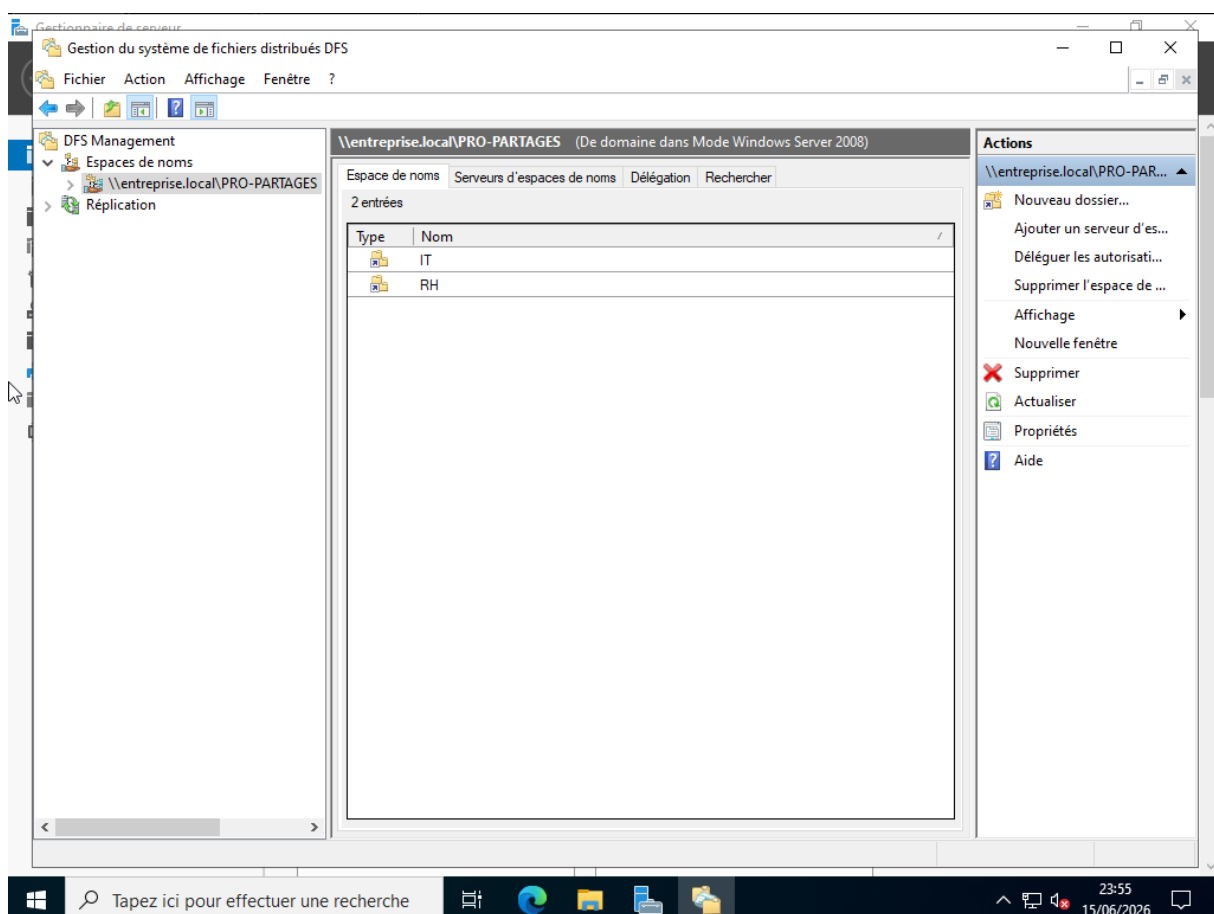
## WSUS

Gestion centralisée des mises à jour Windows.

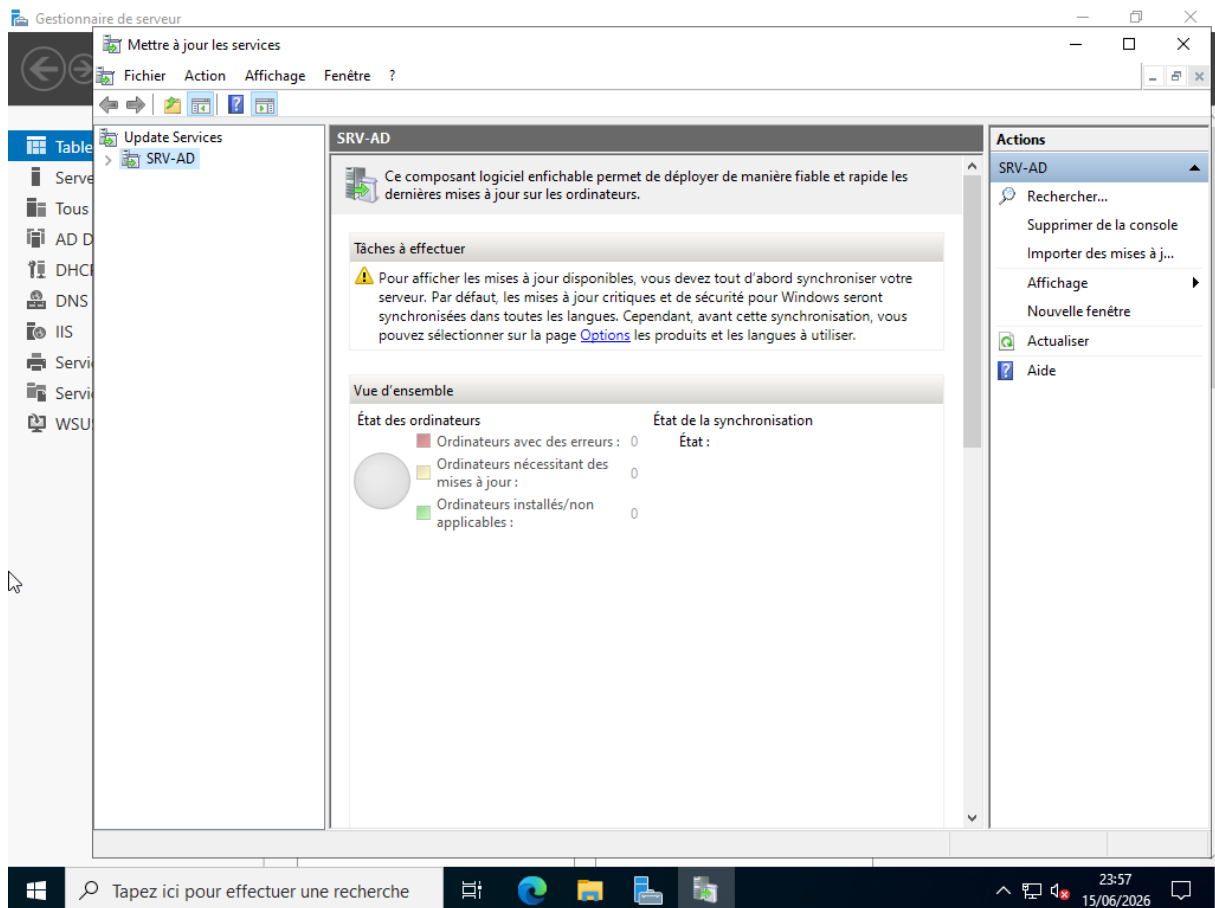
## Sauvegarde Windows Server

Mise en place d'une sauvegarde automatique des données importantes du serveur.

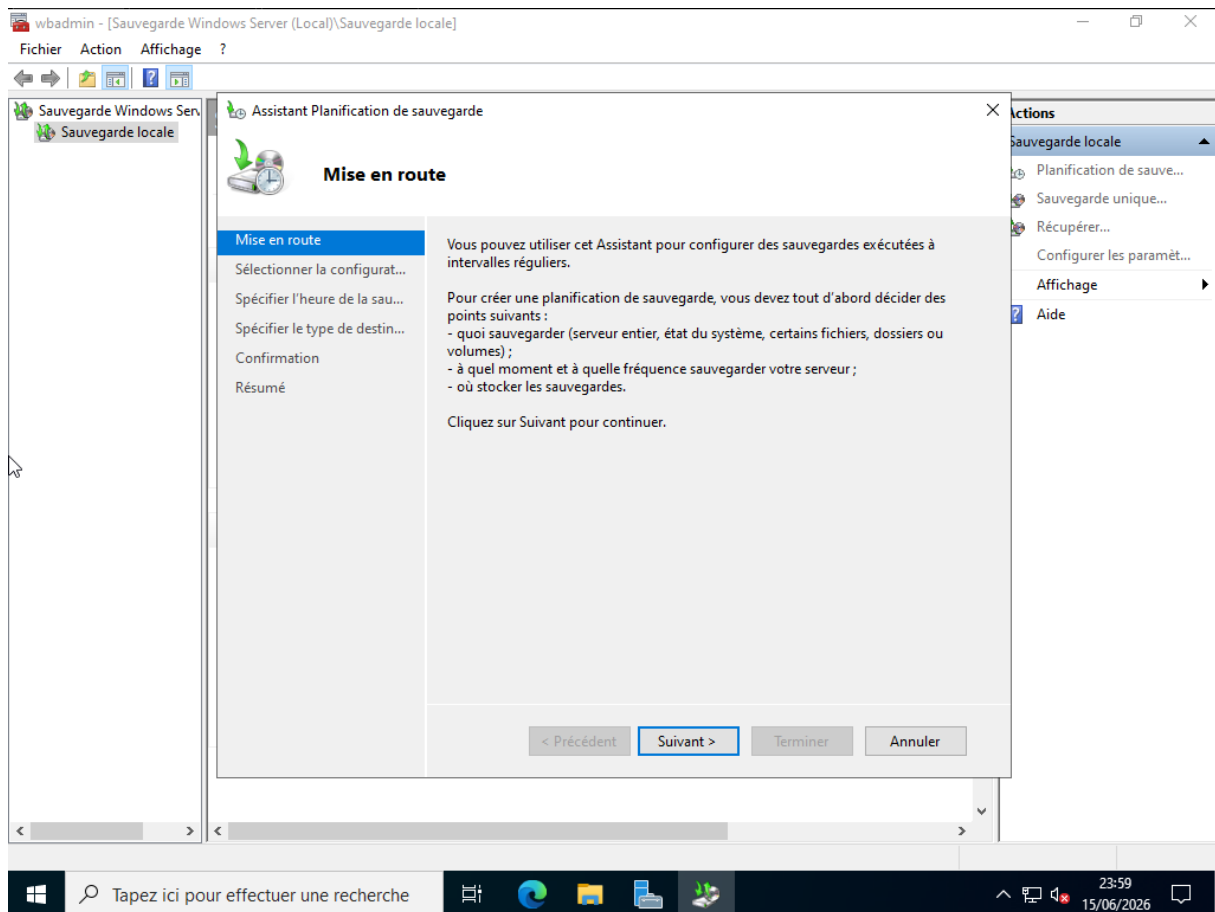
### Capture d'écran n°18 : Espace de noms DFS



### Capture d'écran n°19 : Console WSUS



📸 Capture d'écran n°20 : Planification de sauvegarde Windows Server



## 13. Projet d'intégration : Infrastructure réseau complète

### Présentation du projet

Après la mise en place des différents services d'infrastructure sous Windows Server 2022, un projet d'intégration a été réalisé afin de réunir l'ensemble des compétences acquises au sein d'une architecture cohérente et fonctionnelle.

L'objectif était de construire un environnement proche de celui rencontré en entreprise, composé :

- d'un serveur Windows Server 2022 assurant les rôles Active Directory, DNS et DHCP ;

- d'un serveur Ubuntu Server dédié à l'hébergement d'un site web ;
  - d'un poste client Windows 10 intégré au domaine ;
  - d'un réseau virtuel permettant la communication entre tous les équipements.
- 

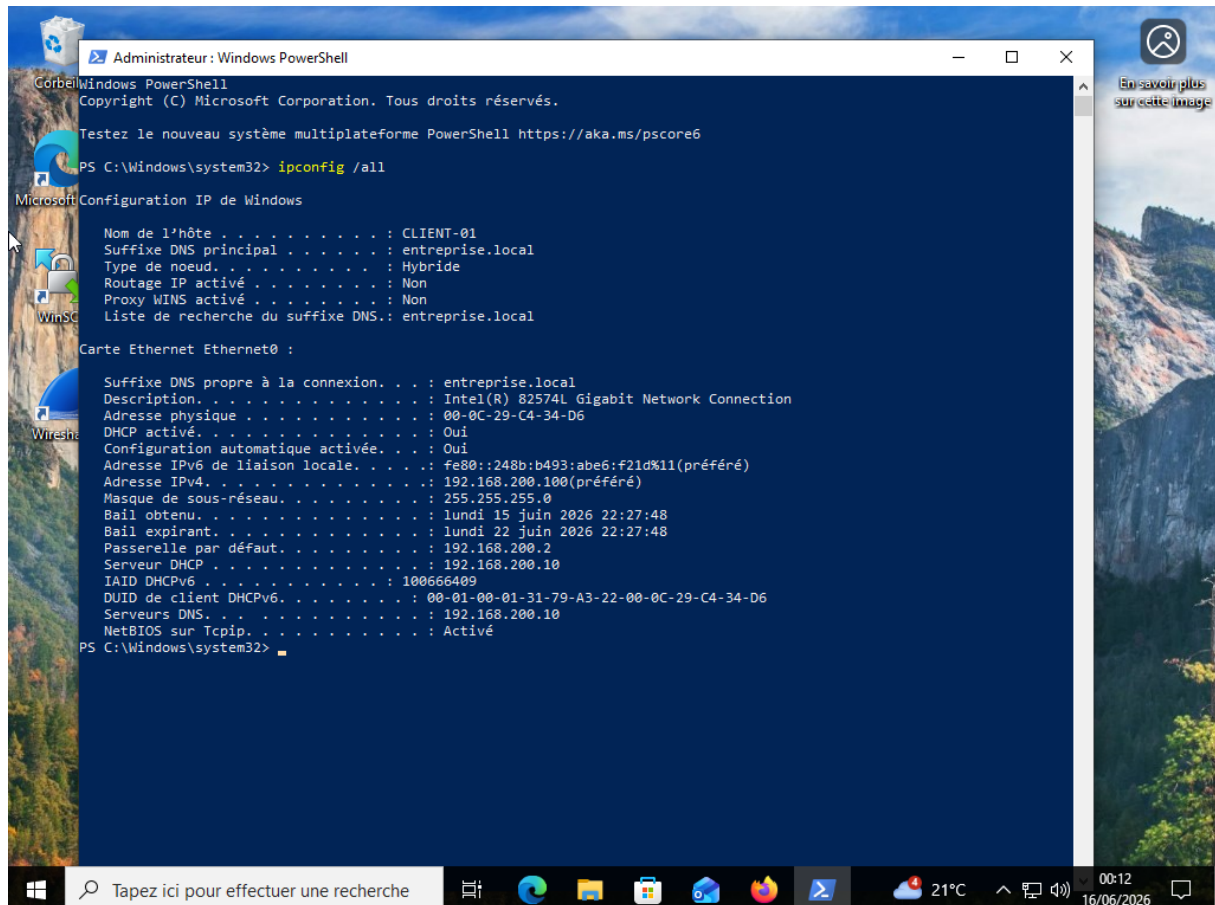
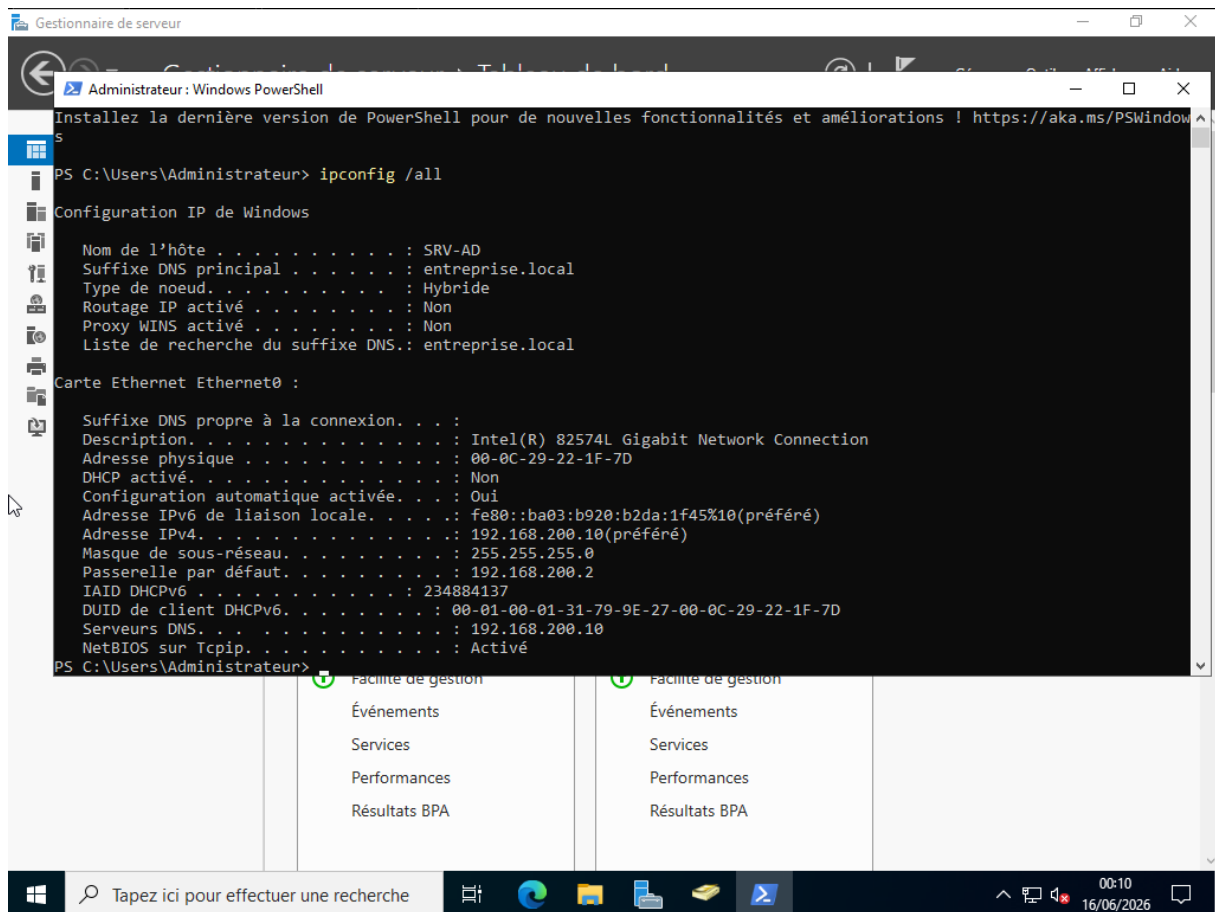
## Architecture mise en œuvre

L'ensemble des machines virtuelles a été déployé sous VMware Workstation au sein d'un réseau NAT privé.

### Adressage réseau

| Équipement          | Adresse IP       | Fonction                         |
|---------------------|------------------|----------------------------------|
| Windows Server 2022 | 192.168.200.10   | Contrôleur de domaine, DNS, DHCP |
| Ubuntu Server       | 192.168.200.20   | Serveur Web Apache               |
| Windows 10          | Attribution DHCP | Poste client du domaine          |

 Capture d'écran n°21 : Architecture complète des machines virtuelles dans VMware





```
b04@b04-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f6:20:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.200.20/24 brd 192.168.200.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fef6:2029/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
b04@b04-server:~$
```

---

## Services Active Directory

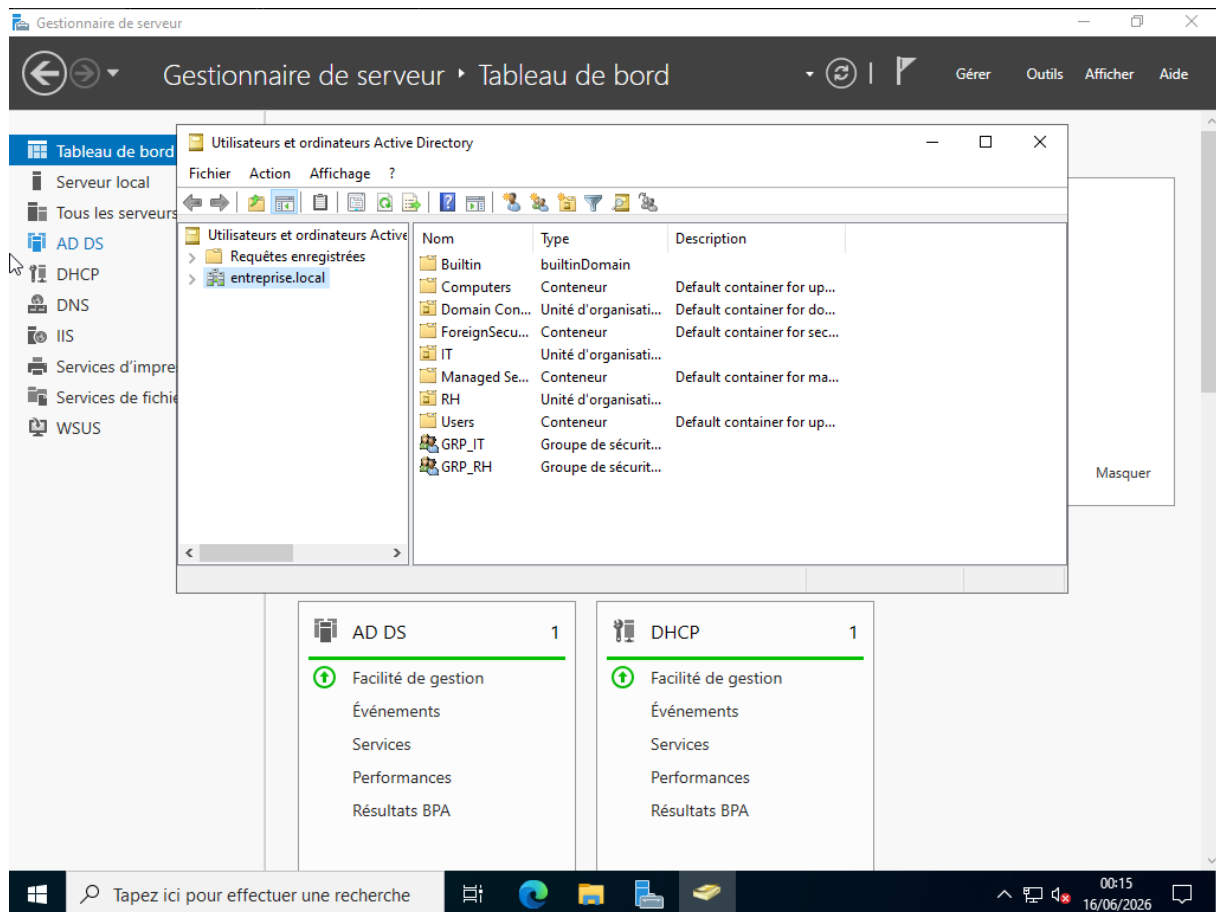
Le serveur Windows a été configuré comme contrôleur de domaine pour le domaine :  
entreprise.local

Les services suivants ont été déployés :

- Authentification centralisée des utilisateurs
- Gestion des stratégies de groupe (GPO)
- Résolution de noms via DNS
- Attribution automatique des adresses IP via DHCP

Des comptes utilisateurs et groupes de sécurité ont été créés afin de reproduire une organisation professionnelle.

 Capture d'écran n°22 : Vue du domaine Active Directory



## Configuration du service DHCP

Le serveur DHCP distribue automatiquement les paramètres réseau aux postes clients.

### Plage d'adressage

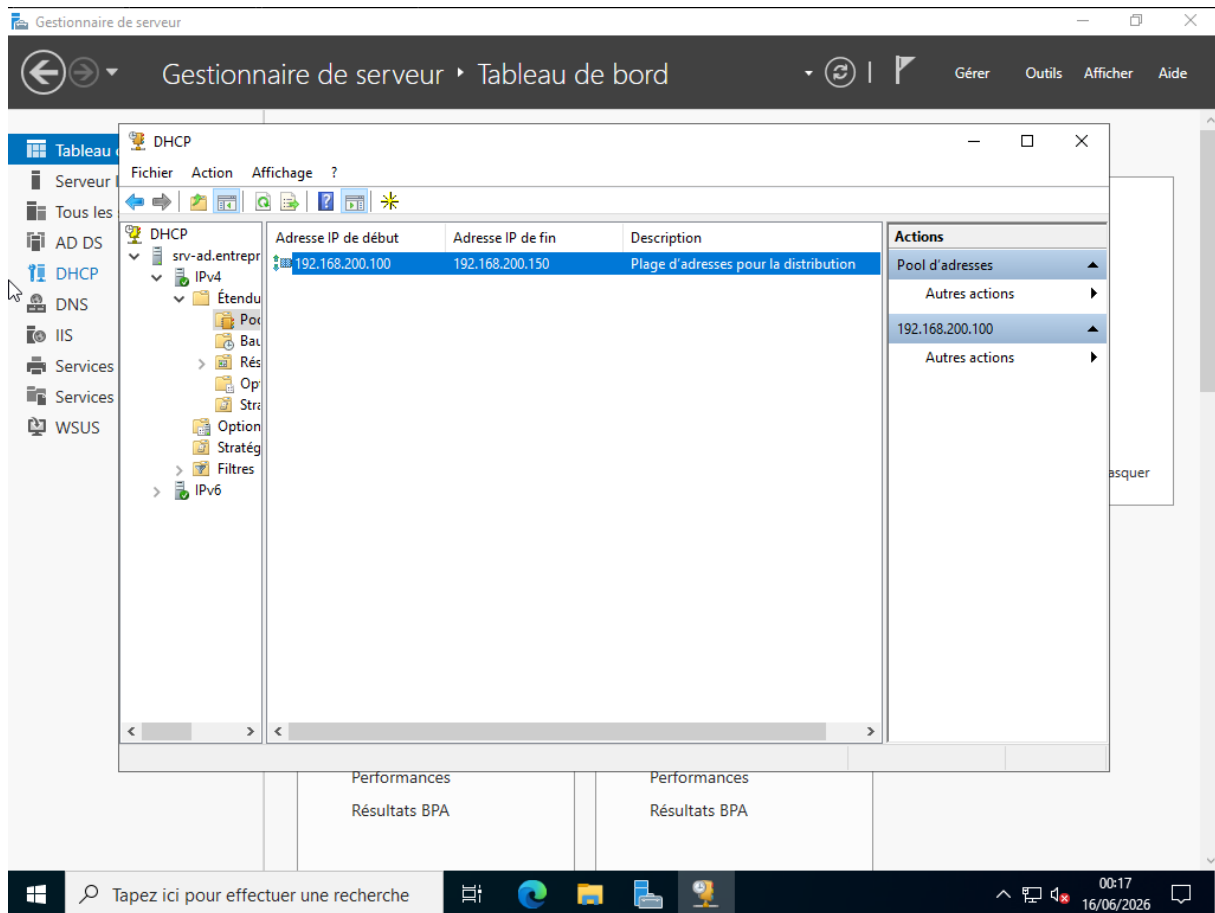
192.168.200.100 à 192.168.200.150

### Paramètres distribués

- Passerelle : 192.168.200.2
- DNS : 192.168.200.10
- Domaine : entreprise.local

Cette configuration simplifie l'administration des postes du réseau.

## Capture d'écran n°23 : Configuration de l'étendue DHCP



## Mise en place du serveur Web Ubuntu

Une machine Ubuntu Server a été intégrée au réseau avec une adresse IP fixe.

### Configuration réseau

| Paramètre  | Valeur         |
|------------|----------------|
| Adresse IP | 192.168.200.20 |
| Masque     | 255.255.255.0  |

| Paramètre  | Valeur         |
|------------|----------------|
| Passerelle | 192.168.200.2  |
| DNS        | 192.168.200.10 |

Le serveur utilise Apache comme serveur web.

Après installation du service Apache, une page web de test a été créée afin de valider le fonctionnement du serveur.

### Capture d'écran n°24 : Terminal Ubuntu avec Apache installé

```
b04@b04-server:~$ sudo systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-06-15 22:13:39 CEST; 2h 5min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 1281 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 3287 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1403 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 4543)
   Memory: 22.8M (peak: 36.7M)
      CPU: 1.839s
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1403 /usr/sbin/apache2 -k start
             3315 /usr/sbin/apache2 -k start
             3316 /usr/sbin/apache2 -k start
             3317 /usr/sbin/apache2 -k start
             3318 /usr/sbin/apache2 -k start
             3319 /usr/sbin/apache2 -k start

juin 15 22:13:38 b04-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
juin 15 22:13:39 b04-server apachectl[1362]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the
juin 15 22:13:39 b04-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
juin 16 00:00:03 b04-server systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
juin 16 00:00:03 b04-server apachectl[3310]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the
juin 16 00:00:03 b04-server systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.

b04@b04-server:~$ cd /var/www/html/
b04@b04-server:/var/www/html$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 24 www-data www-data 4096 févr. 12 2025 glpi
drwxr-xr-x  2 root      root    4096 mai   15 14:34 test-web-server
b04@b04-server:/var/www/html$ cd test-web-server/
b04@b04-server:/var/www/html/test-web-server$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 614 mai   15 14:33 index.html
b04@b04-server:/var/www/html/test-web-server$
```

### Capture d'écran n°25 : Fichier index.html du site

```
GNU nano 7.2 index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mon premier site Linux</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f0f8ff;
      text-align: center;
      margin-top: 100px;
    }
    h1 {
      color: #0077cc;
    }
    p {
      font-size: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1> Mon serveur Web fonctionne !</h1>
  <p>Site hébergé sur Linux avec Apache.</p>
  <br> <br> <br> <br>
  <h1> Le site a été mis à jour via FTP !</h1>
  <p>Le transfert de fichiers fonctionne parfaitement.</p>
  <p>(Réalisé le 12/05/26 à 14:39)</p>
</body>
</html>
```

---

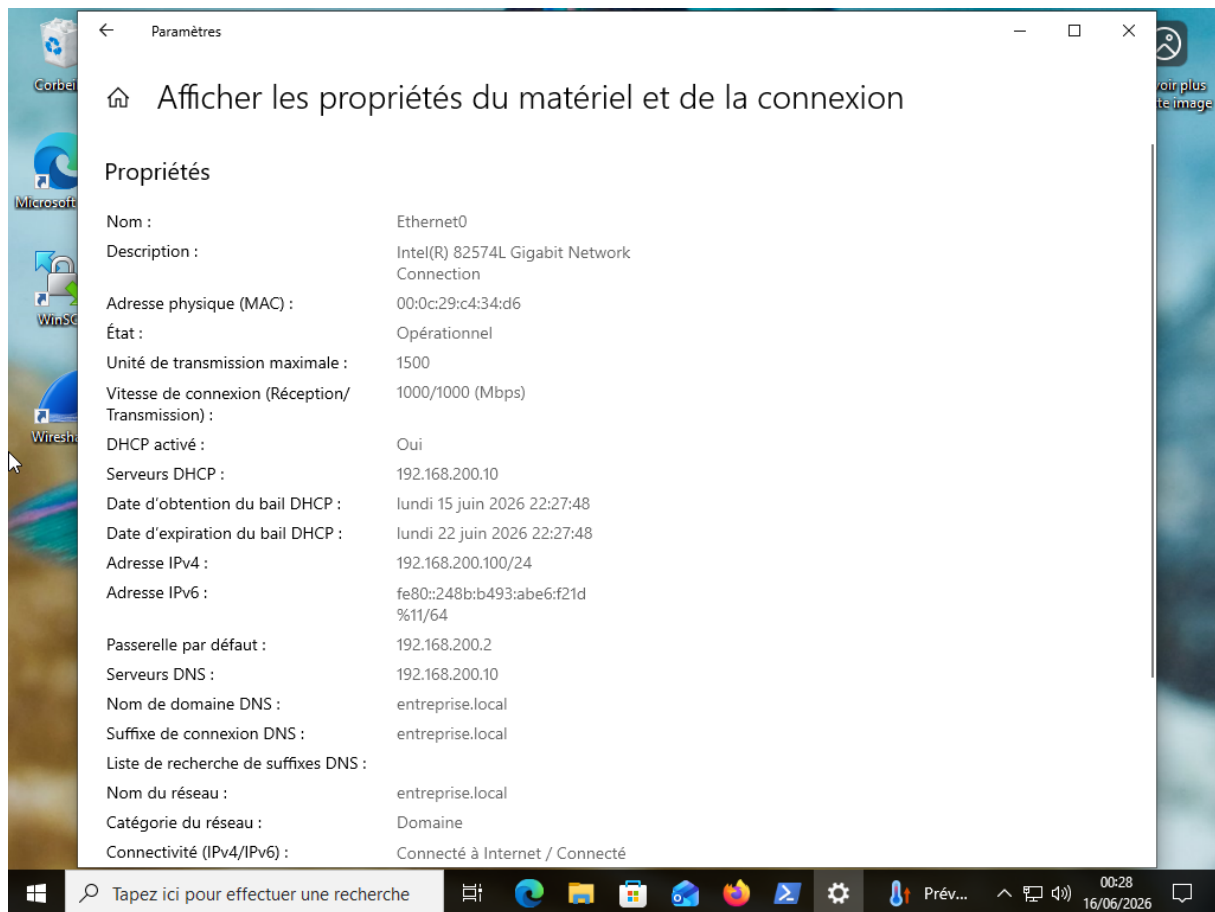
## Intégration du poste client

Le poste Windows 10 a été configuré pour obtenir automatiquement ses paramètres réseau via DHCP.

Une fois connecté au réseau, il a été intégré au domaine Active Directory.

Les utilisateurs du domaine peuvent ainsi ouvrir une session à l'aide de leurs identifiants centralisés.

 Capture d'écran n°26 : Poste Windows intégré au domaine



## Validation des communications réseau

Plusieurs tests ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure.

### Test de connectivité

Depuis le poste client :

- ping 192.168.200.10
- ping 192.168.200.20

Les réponses obtenues confirment la communication entre les équipements.

### Test DNS

- nslookup entreprise.local

La résolution du domaine est correctement assurée par le serveur DNS Active Directory.

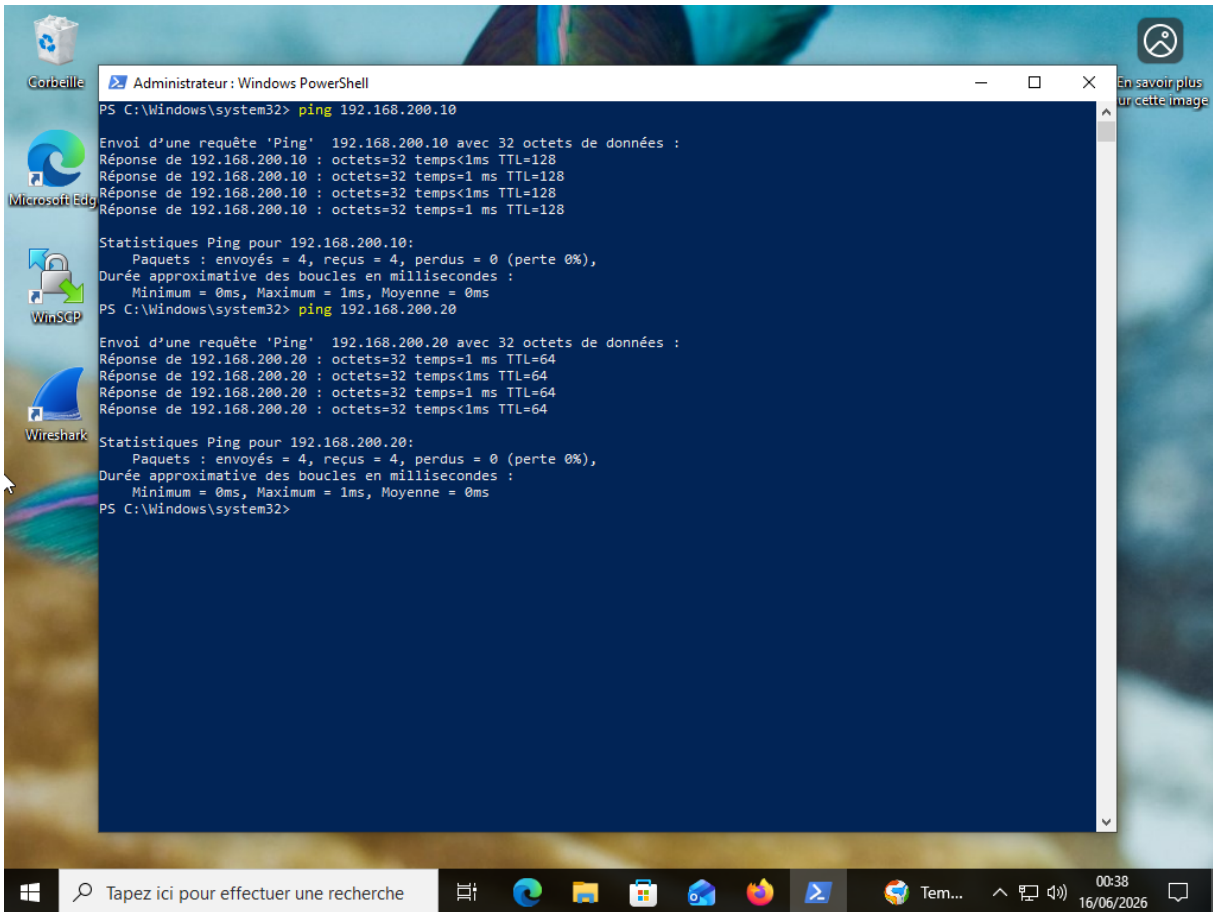
## Test Web

Depuis le navigateur du poste client :

- <http://192.168.200.20>

La page hébergée sur le serveur Ubuntu est accessible, validant le fonctionnement du service Apache.

## Capture d'écran n°27 : Test Ping entre les machines

A screenshot of a Windows 10 desktop. The desktop background is a blue and green abstract image. On the left side, there are icons for 'Corbeille' (Recycle Bin), 'Microsoft Edge', 'WinSCP', and 'Wireshark'. In the center, a Windows PowerShell window titled 'Administrateur : Windows PowerShell' is open. The window shows the results of two ping tests. The first test is for 192.168.200.10, showing four successful responses with 32 octets and a time of 1 ms. The second test is for 192.168.200.20, also showing four successful responses with 32 octets and a time of 1 ms. The taskbar at the bottom shows the Start button, a search bar, and several application icons including Edge, File Explorer, Task View, Mail, and Firefox. The system tray on the right shows the time as 00:38 and the date as 16/06/2026.

```
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.200.10

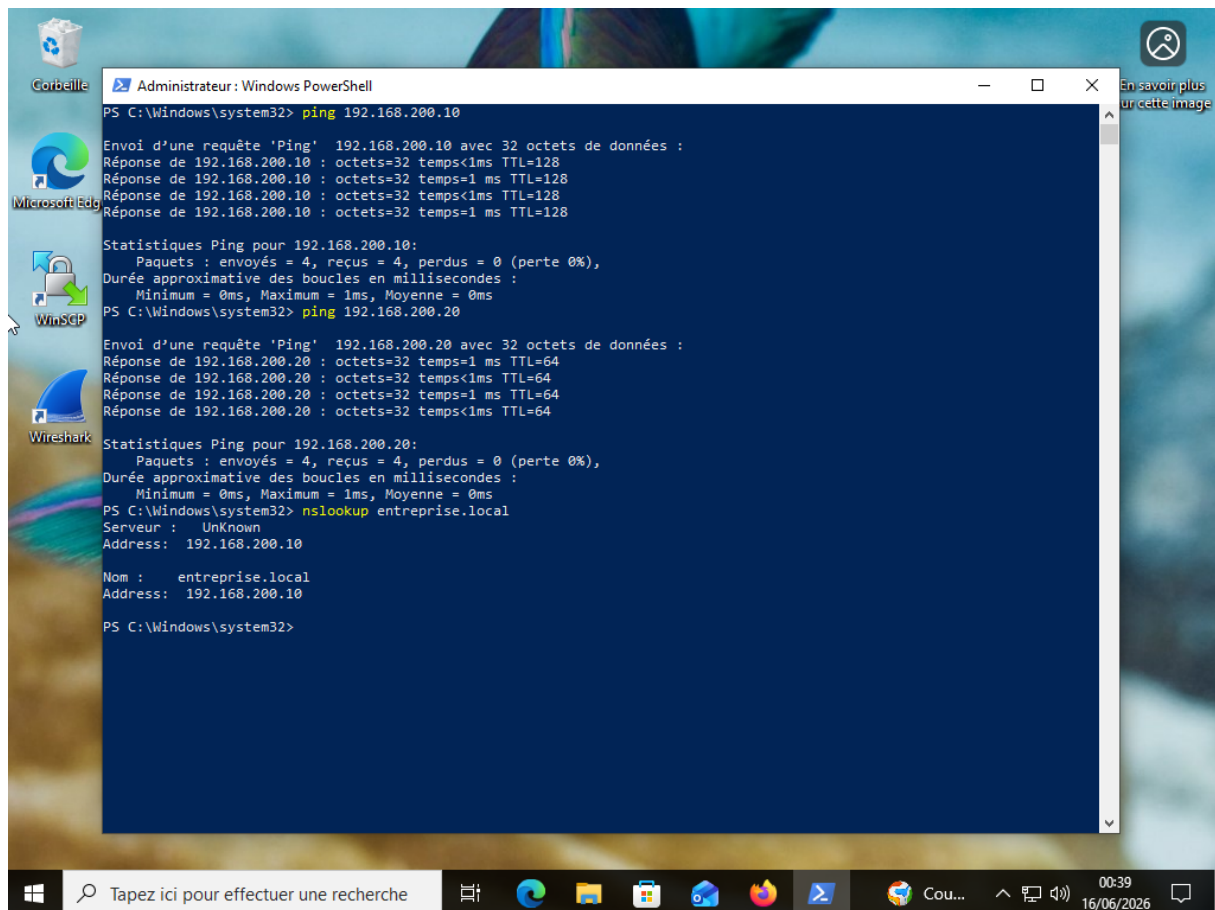
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.200.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps<1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps<1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.200.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.200.20

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.200.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.200.20 : octets=32 temps<1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.20 : octets=32 temps<1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64

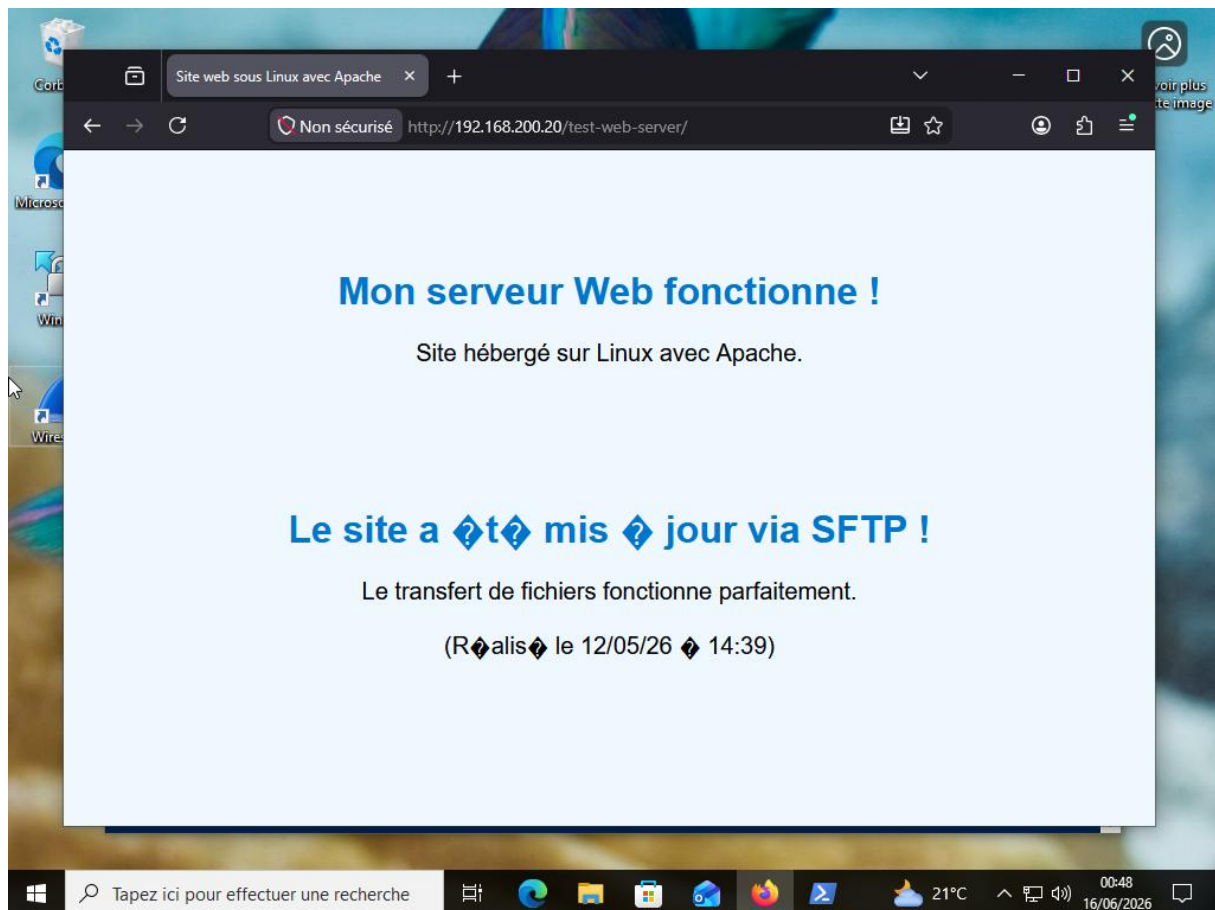
Statistiques Ping pour 192.168.200.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Windows\system32>
```

## Capture d'écran n°28 : Résultat du test DNS



 Capture d'écran n°29 : Affichage du site web depuis le client Windows





---

## Sécurisation et bonnes pratiques appliquées

Afin de garantir la stabilité de l'infrastructure, plusieurs bonnes pratiques ont été mises en œuvre :

- Adresses IP fixes pour les serveurs ;
- Distribution DHCP réservée aux postes clients ;
- DNS centralisé sur le contrôleur de domaine ;
- Gestion des accès via Active Directory ;
- Séparation des rôles entre les différents serveurs ;
- Vérification régulière des services réseau.

Cette organisation facilite l'administration et permet l'évolution future de l'infrastructure.

---

## 14. Conclusion

L'ensemble de ce projet a permis de concevoir et d'administrer une infrastructure réseau complète reposant sur des technologies largement utilisées en entreprise.

Les compétences développées au cours de ce projet concernent notamment :

- L'installation et l'administration de Windows Server 2022 ;
- Le déploiement et la gestion d'Active Directory ;
- La création et l'administration des utilisateurs, groupes et GPO ;
- La gestion des services DNS, DHCP, DFS et WSUS ;
- La sécurisation des accès et des ressources réseau ;
- L'administration d'un serveur Linux Ubuntu ;
- Le déploiement d'un serveur web Apache ;
- La gestion d'un environnement virtualisé sous VMware ;
- Le diagnostic et la validation du bon fonctionnement d'une infrastructure réseau.

Cette réalisation constitue une infrastructure représentative d'un environnement professionnel et démontre la maîtrise des bases de l'administration systèmes et réseaux dans un contexte multi-plateformes Windows et Linux.